



FlowArtes

João Pereira – a31505

Paulo Silva – a31506

David Faria – a31517

Vítor Rezende – a31521

Rafael Costa – a31524

Professor

Nuno Rodrigues

Ano letivo 2025/2026

Regime Diurno

Projeto de Desenvolvimento de Software

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos

Escola Superior de Tecnologia

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

ÍNDICE

1. Introdução	8
1.1. Objetivos	8
1.2. Fundamentação do Nome	9
1.3. Contexto.....	9
1.4. Motivação.....	10
2. Descrição do Sistema.....	11
2.1. Atores	11
2.2. Interessados e Stakeholders	12
2.3. Áreas Funcionais	13
2.4. Requisitos Funcionais	15
2.5. Requisitos não funcionais	18
2.6. Regras de Negócio	18
2.7. Pressupostos e Restrições	20
3. Processos de Negócio e Modelação	21
3.1. Processos de Negócio	21
3.2. Modelação BPMN.....	21
3.2.1. BPMN – Criar Conta.....	22
3.2.2. BPMN – Criar/Participar em Aula	23
3.2.3. BPMN – Validação de Aula	24
4. Modelação do Sistema	25
4.1. Arquitetura Técnica	25
4.2. Diagrama Entidade-Relação	25
4.4. Diagrama de Sequência	31
4.4.1 Diagrama de Sequência - Criar Conta.....	31
4.4.2. Diagrama de Sequência – Criar/Participar em Aula.....	32

4.4.3. Diagrama de Sequência – Validação de Aula.....	33
5. Casos de Uso e User Stories	35
5.1. Direção	35
5.2. Professor	38
5.3. Encarregado de Educação	40
5.4. Administrador	41
6. Mockups.....	43
6.1. Processo de Criar um Novo Utilizador	43
6.1.1. Direção – Novo Utilizador	43
6.1.2. Encarregado de Educação – Realizar Login.....	44
6.1.3. Encarregado de Educação – Alteração de Password	45
6.1.4. Encarregado de Educação – Preencher Informações	46
6.1.5. Direção – Validar/Rejeitar Informações	47
6.1.6. Direção – Escrever Motivo	48
6.2. Processo de Criar/Participar em Aula	49
6.2.1. Encarregado de Educação – Visualizar Horário Disponível	49
6.2.2. Encarregado de Educação – Participar em Aula	50
6.2.3. Encarregado de Educação – Pedir Aula	51
6.2.4. Direção – Validar Aula.....	52
6.3. Processo de Validação de Aula	53
6.3.1. Professor – Validar Aula.....	53
6.3.2. Encarregado de Educação – Validar Aula	54
6.3.3. Direção – Analisar Respostas	55
6.3.3. Direção – Validações Pendentes.....	56
7. Product Backlog	57
Referências	62

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de Interessados e Stakeholders	12
Figura 2 - BPMN - Criar Conta.....	22
Figura 3 - BPMN - Criar/Participar em Aula	23
Figura 4 - BPMN - Validação de Aula	24
Figura 5 - Arquitetura Técnica	25
Figura 6 - Diagrama Entidade-Relação.....	26
Figura 7- Diagrama de Classes	29
Figura 8 - Diagrama de Sequência - Criar Conta	32
Figura 9 - Diagrama de Sequência – Criar/Participar em Aula.....	33
Figura 10 - Diagrama de Sequência – Validação de Aula	34
Figura 11 - Caso de Uso - Direção	35
Figura 12 - Caso de Uso - Professor	38
Figura 13 - Caso de Uso - Encarregado de Educação.....	40
Figura 14 - Caso de Uso - Administrador.....	41
Figura 15 - Mockup - Novo Utilizador.....	43
Figura 16 - Mockup - Login	44
Figura 17 - Mockup - Alterar Password.....	45
Figura 18 - Mockup - Informações	46
Figura 19 - Mockup - Utilizadores	47
Figura 20 - Mockup - Motivo de Rejeição.....	48
Figura 21 - Mockup - Horário Disponível.....	49
Figura 22 - Mockup - Participar em Aula.....	50
Figura 23 - Mockup - Pedir Aula	51
Figura 24 - Mockup - Validar Aula.....	52
Figura 25 - Mockup - Validar Aula - Professor	53
Figura 26 - Mockup - Validar Aula - Encarregado	54
Figura 27 - Mockup - Resposta de Validações.....	55
Figura 28 - Mockup - Validações Pendentes	56
Figura 29 - Sprint 1	57
Figura 30 - Sprint 2	58
Figura 31 - Sprint 3	58
Figura 32 - Sprint 4	59
Figura 33 - Sprint 5.....	59

Figura 34 - Sprint 6	60
----------------------------	----

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Requisitos Funcionais.....	15
---------------------------------------	----

Siglas e Acrónimos

CRUD - Create, Read, Update, Delete

EE - Encarregado de Educação

BPMN - Business Process Model and Notation

ER - Entity-Relationship

UML - Unified Modeling Language

1. Introdução

A Ent'Artes tem desafios na coordenação de aulas, na gestão de estúdios, na disponibilidade dos professores e no inventário de figurinos e acessórios. Muito deste trabalho ainda acontece em folhas de cálculo e por mensagens, o que aumenta erros, retrabalho e perdas de informação. Fazendo sentido avançar para uma solução digital que traga rigor, rastreabilidade e eficiência.

Este relatório propõe o desenvolvimento de uma aplicação web que automatiza os fluxos principais da escola. Em concreto, inclui:

- Marcação e aprovação de aulas particulares, com regras de compatibilidade entre estúdios, modalidades e disponibilidades;
- Experiência simples para Encarregados de Educação: pesquisa, notificações e respeito por bloqueios de calendário (feriados e eventos);
- Inventário para registar, pesquisar e reutilizar figurinos e acessórios;
- Área de partilha entre utilizadores para divulgação de peças.

O que se pretende é reduzir operações manuais, aumentar a ocupação dos estúdios, evitar conflitos de agenda e garantir a integração automática com a faturação mensal, cortando tarefas repetitivas e arriscadas devido a serem executadas manualmente. O inventário e a área de partilha promovem sustentabilidade e transparência, reduzindo custos e melhorando a preparação de eventos.

O documento está estruturado para apoiar a decisão e a execução, enquadra o problema e os objetivos, define os requisitos, descreve as regras de negócio, os fluxos de processo suportados por diagramas de apoio.

1.1. Objetivos

O projeto tem como objetivo digitalizar e automatizar os processos internos da Ent'Artes, reduzindo tarefas manuais e aumentando a qualidade da operação diária. A aplicação deverá:

- Tornar claro o planeamento: apresentar vagas e horários de forma simples, permitir a consulta de disponibilidades e facilitar os pedidos de marcação pelos encarregados de educação, com validação pela Direção;

- Acelerar o fecho mensal: após cada aula, garantir dupla validação em 48 horas e gerar o registo contabilístico e a exportação mensal para Excel;
- Organizar os recursos físicos: disponibilizar um inventário de figurinos e acessórios, com informações e imagens, para facilitar a pesquisa, evitar compras desnecessárias e promover a reutilização;
- Reforçar a governação e a segurança: incluir administração e configuração de utilizadores, cumprindo privacidade e proteção de dados;
- Entregar valor de forma progressiva: adotar uma abordagem iterativa, reduzindo riscos e maximizando o potencial sucesso do projeto.

1.2. Fundamentação do Nome

O nome FlowArtes surgiu porque resume o que o projeto pretende, melhorar o fluxo do dia a dia dentro da Ent'Artes. A palavra Flow transmite a ideia de organização e movimento, algo muito ligado ao ambiente da dança e também ao objetivo da plataforma, que é tornar tudo mais fluido. Já o termo Artes mantém a ligação direta à escola, dando identidade ao projeto.

1.3. Contexto

A Ent'Artes trabalha diariamente com vários estúdios e uma logística complexa, muitos dos processos como marcações, comunicação entre direção, professores e encarregados de educação e gestão de figurinos continuam a ser feitos através de folhas de cálculo e mensagens via WhatsApp. Este modelo aumenta o risco de erros, retrabalho e perda de informação, evidenciando a necessidade de uma solução digital mais estruturada, eficiente e fiável.

A operação envolve diferentes estúdios, modalidades, disponibilidades de professores e aulas com durações e formatos variados. Quando todo este planeamento é feito manualmente, o processo torna-se mais demorado e sujeito a falhas.

Para responder a estes desafios, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação que apresente horários de forma clara e organizada, permita consultar disponibilidades e simplifique o pedido de marcação pelos encarregados de educação, ficando a validação sob responsabilidade da Direção.

Após cada aula, o sistema deverá garantir o processo de dupla validação no prazo de 48 horas e gerar automaticamente o respetivo registo contabilístico, evitando intervenções ou ajustes manuais.

Será também implementado um inventário para catalogar figurinos e acessórios, promovendo a reutilização de recursos e a redução de custos.

1.4. Motivação

A criação desta plataforma surge da necessidade de tornar os processos internos da escola mais organizados e eficientes. Atualmente, grande parte do trabalho, como as marcações, a gestão de estúdios e as validações é realizada manualmente, o que aumenta o risco de erros, atrasos e perda de informação.

Com a implementação de uma solução digital, pretende-se reduzir estas dificuldades, melhorar a comunicação entre Direção, Professores e Encarregados de Educação e garantir um funcionamento mais transparente e organizado.

Por fim, a plataforma visa reforçar o controlo, a eficiência e a qualidade de funcionamento da escola, simplificando as tarefas administrativas e permitindo que a atenção seja direcionada para o acompanhamento dos alunos e para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e artísticas.

2. Descrição do Sistema

Este capítulo apresenta a estrutura global do sistema, definindo os perfis de utilizadores, os interessados, as áreas funcionais e os requisitos que orientam o funcionamento da plataforma FlowArtes.

2.1. Atores

“Atores constituem as entidades que interagem com o ambiente do sistema, pessoas ou outros subsistemas que interagem com o sistema em desenvolvimento.” (Engenharia de Software – Modelagem de Requisitos com Casos de Uso)

No contexto da FlowArtes, estes atores correspondem aos diferentes perfis que utilizam a plataforma para executar operações específicas, cada um com responsabilidades e níveis de acesso distintos. A forma como interagem com o sistema determina não só os fluxos de trabalho, mas também a estrutura dos requisitos funcionais e dos casos de uso.

Para este projeto, foram definidos quatro atores principais, que representam as diferentes perspetivas de utilização da plataforma:

- **Encarregado de Educação:** Representa o aluno na plataforma. Pode consultar horários, pedir aulas, validar sessões e aceder ao inventário. Tem acesso apenas às funcionalidades necessárias para acompanhar e gerir a atividade do aluno.
- **Professor:** Responsável por definir a sua disponibilidade e consultar o seu horário. Participa também no processo de validação pós-aula e recebe notificações relacionadas com as suas sessões.
- **Direção:** Assume funções de supervisão e gestão da plataforma. É responsável por aprovar pedidos de aula, criar contas para professores e encarregados de educação, gerir eventos e consultar relatórios. Tem permissões alargadas para assegurar o funcionamento adequado do sistema.
- **Admin:** Desempenha um papel mais técnico, sendo responsável pela criação das contas da Direção. Não intervém nas restantes funcionalidades operacionais da plataforma.

2.2. Interessados e Stakeholders

“Os stakeholders são todas as partes interessadas no projeto, positiva ou negativamente, e que podem influenciar ou ser influenciadas pelo projeto.” (Leite, 2025)



Figura 1 - Diagrama de Interessados e Stakeholders

Como ilustrado na Figura 1, a plataforma envolve vários grupos que contribuem, de formas distintas, para o seu funcionamento. Cada um desempenha um papel importante na garantia da eficiência do sistema e no cumprimento dos objetivos definidos.

- **Direção:** É um dos grupos mais relevantes, uma vez que a aplicação depende diretamente da direção para manter horários atualizados, validar processos e assegurar o bom funcionamento da mesma.
- **Professores:** O seu contributo é fundamental, pois os registos efetuados influenciam o planeamento e o acompanhamento das sessões, sendo fundamental manter a informação atualizada para garantir uma organização clara e fiável.
- **Encarregados de Educação:** Representam utilizadores ativos da plataforma e têm um papel direto na experiência de utilização do sistema.
- **Admin:** Desempenha uma função técnica, centrada na configuração inicial do sistema, não intervindo nos processos pedagógicos nem na gestão diária.
- **Comunidade Escolar:** Inclui alunos e colaboradores que beneficiam indiretamente da plataforma, através de uma melhor organização, comunicação e funcionamento global da escola.

2.3. Áreas Funcionais

As áreas funcionais consistem na organização de uma entidade ou sistema em diferentes secções, cada uma responsável por um conjunto de tarefas relacionadas, de modo a tornar os processos mais estruturados, clarificar responsabilidades e facilitar a gestão e o bom funcionamento global. No âmbito deste projeto, estas áreas estão organizadas nos seguintes módulos:

1. Gestão de Estúdios e Modalidades
 - Configuração e gestão de estúdios
 - Definição de compatibilidades entre estúdios e modalidades
 - Criação de regras de ocupação e prevenção de conflitos
2. Calendário e Bloqueios
 - Registo de feriados e eventos
 - Aplicação automática de bloqueios às marcações
 - Consulta de disponibilidade por período
3. Disponibilidades de Professores
 - Gestão de agenda de cada professor
 - Sincronização com o sistema de pesquisa de vagas
4. Marcação e Aprovação de Aulas
 - Pedido de marcação pelos Encarregados de Educação
 - Fluxo de aprovação pela Direção e resolução de conflitos
5. Regras de Sessão
 - Duração 30-120 minutos
 - Formatos: individual, dueto, trio, ensemble (até 8 alunos)
6. Notificações e Comunicações
 - Alertas de pedido, aprovações, rejeições e lembretes
 - Mensagens de confirmação após as aulas
7. Validação Pós-Aula (48h)
 - Dupla validação: Professor e Encarregado de Educação
 - Validação final da Direção

- Gestão de prazos: expiração e exceções

8. Faturação e Exportação

- Geração automática de registos contabilísticos
- Exportação mensal para Excel
- Configuração de parâmetros de preço

9. Inventário Digital de Figurinos e Acessórios

- Gestão de itens (CRUD)
- Pesquisa e prevenção de duplicações
- Controlo de reutilização e eventual taxa simbólica

10. Administração e Segurança

- Gestão de utilizadores e perfis de acesso
- Auditoria de ações relevantes
- Cumprimento de políticas de privacidade/RGPD

11. Relatórios e Painéis Operacionais

- Ocupação por estúdio, modalidade e professor
- Aulas realizadas, participantes e valores associados
- Indicadores de desempenho do processo (tempo de pedido-aprovação e validações 48h)

12. Integrações e Suporte Operacional

- Serviço de e-mails e alertas
- Integração com calendários de feriados e eventos
- Cópias de segurança e monitorização básica

2.4. Requisitos Funcionais

“Requisitos Funcionais são declarações das funcionalidades do sistema que devem fornecer como o sistema deverá responder a cada entrada e como se deverá comportar em dadas situações” (Leite, AMS21 - Engenharia de requisitos 2526, 25)

Com base na análise das necessidades do projeto e nos objetivos definidos, foram identificados os requisitos funcionais que orientam o desenvolvimento do sistema.

Estes requisitos descrevem as funcionalidades que a aplicação deve disponibilizar aos diferentes tipos de utilizadores, bem como ao administrador, garantindo o cumprimento objetivos estabelecidos.

A Tabela1, apresenta o conjunto de requisitos identificados, indicando o respetivo código, nome, descrição, prioridade de implementação e estimativa de esforço.

Tabela 1 - Requisitos Funcionais

Código	Nome do Requisito	Descrição	Prioridade	Estimativa
RF01	Autenticação de Utilizadores	O sistema deve permitir que Direção, Professores, Admin e Encarregados de Educação iniciem sessão através de email e palavra-passe	Alta	5
RF02	Gestão de Perfil	Cada utilizador deve conseguir consultar e atualizar os seus dados pessoais	Média	5
RF03	Gestão de Utilizadores	A Direção deve conseguir criar, editar e desativar contas de Professores e Encarregados de Educação.	Alta	8
RF04	Criação de Contas da Direção	O Admin deve conseguir criar contas para a Direção, garantindo o acesso inicial	Alta	5

RF05	Gestão de Estúdios	A Direção deve poder criar, editar e desativar estúdios definindo capacidade	Alta	8
RF06	Definição de Compatibilidades Estúdio-Modalidade	A Direção deve conseguir indicar que modalidades podem ser realizadas em cada estúdio	Média	5
RF07	Registo de Bloqueios de Calendário	A Direção deve poder bloquear datas e períodos (eventos, feriados)	Alta	8
RF08	Definir Disponibilidade do Professor	Cada professor deve poder definir e publicar a sua disponibilidade	Alta	8
RF09	Visualização de Vagas	O sistema deve mostrar vagas com base na disponibilidade	Alta	13
RF10	Pesquisa de Aulas	Os Encarregados de Educação devem poder pesquisar aulas	Alta	8
RF11	Pedido de Aula	Os Encarregados de Educação devem conseguir solicitar uma aula numa vaga disponível	Alta	8
RF12	Cancelamento de Aulas	A direção pode cancelar um pedido	Média	5
RF13	Validação de Pedidos	A Direção deve aprovar ou recusar pedidos de aula submetidos	Alta	8

RF14	Validação Pós-Aula	Professores e Enc. de Educação devem confirmar que a aula ocorreu, sendo depois validada definitivamente pela Direção	Alta	13
RF15	Exportação de Aulas	A Direção deve conseguir exportar, em Excel, as horas lecionadas dos alunos/coach	Média	8
RF16	Gestão de Eventos	A Direção deve conseguir criar, editar e publicar eventos visíveis para Professores e Encarregados de Educação	Média	5
RF17	Consulta de Eventos	Professores e Encarregados de Educação devem poder consultar a lista de eventos e respetivos detalhes	Baixa	5
RF18	Gestão do Inventário (Escola)	A Direção deve conseguir registar, editar e remover itens do inventário da escola	Média	8
RF19	Consulta de Inventário	Professores e Enc. de Educação devem poder consultar itens do inventário	Baixa	5

2.5. Requisitos não funcionais

“Requisitos não funcionais são restrições às funcionalidades ou funções do sistema, como standards, restrições de tempo, restrições do processo de desenvolvimento. Propriedades comportamentais que o sistema deve ter, como desempenho, segurança e fiabilidade” (Leite, AMS21 - Engenharia de requisitos 2526, 25)

Para o desenvolvimento da FlowArtes foram definidos vários requisitos não funcionais, que asseguram a qualidade do sistema, o seu desempenho e a forma como os utilizadores interagem com a aplicação.

- **Segurança** - A plataforma deve garantir a proteção das contas e dos dados pessoais dos utilizadores. As palavras-passe devem ser armazenadas de forma segura e encriptada, não podendo ser vistas por ninguém dentro do sistema. O sistema deve assegurar que cada utilizador apenas acede às funcionalidades e informações correspondentes.

- **Portabilidade e Compatibilidade** - A aplicação foi testada nos navegadores Google Chrome versão 146 e Microsoft Edge versão 146. O sistema deve funcionar corretamente na versão 146 e em versões mais recentes nos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge.

- **Disponibilidade e Manutenção** - As operações de manutenção devem ser planeadas para períodos de menor utilização, de forma a reduzir o impacto para os utilizadores. Sempre que sejam necessárias interrupções estas devem ter a menor duração possível.

- **Usabilidade** – Um novo utilizador, assim que recebe as credenciais, deve ser capaz de iniciar sessão pela primeira vez em menos de 2 minutos.

2.6. Regras de Negócio

“A regra de negócio traduz uma necessidade do negócio, como validações e restrições, em regras lógicas, permitindo que desenvolvimento, produto e negócio de uma empresa se alinhem com relação a estas necessidades, se guiem por elas e apliquem as regras da forma mais clara possível, fazendo com que o desenvolvimento e o crescimento do produto possam fluir da melhor forma.” (Amoasei, 2023)

Com base neste princípio, foram definidas as seguintes regras de negócio para o projeto:

- RN01 - Compatibilidade entre modalidade e estúdio

Uma aula só pode ser marcada num estúdio que suporte a modalidade escolhida, sendo bloqueadas marcações que não cumpram este requisito.

- RN02 - Verificação de capacidade por formato de aula

O número de participantes permitidos depende do formato da aula (individual, dueto, trio ou ensemble), não sendo permitido ultrapassar os limites definidos.

- RN03 - Disponibilidade do professor

As aulas apenas podem ser criadas em horários em que o professor esteja disponível, impedindo o sistema de validar marcações fora da sua agenda.

- RN04 - Respeito pelos bloqueios de calendário

Feriados, eventos e períodos bloqueados não podem ser usados para marcações, sendo estes considerados automaticamente pelo sistema.

- RN05 - Dupla validação pós-aula

Cada aula necessita de duas validações, do professor e encarregado de educação. Sem estas duas etapas, a aula não pode ser fechada.

- RN06 - Prazo de validação (48 horas)

As validações pós-aula devem ser realizadas no máximo 48 horas após a sessão. Caso o prazo expire, o sistema deve sinalizar a aula como pendente.

- RN07 - Geração de registo contabilístico

O registo contabilístico de uma aula é gerado apenas após validação, seguindo os valores definidos no preçário.

- RN08 - Exportação mensal

No final de cada mês, a Direção deve exportar o relatório de aulas encerradas, sendo o ficheiro preparado automaticamente pelo sistema.

- RN09 - Publicação de itens no inventário da escola

A Direção é responsável pela autorização, edição e remoção de itens do inventário da escola.

- RN10 – Aprovação de pedidos

Qualquer pedido de utilização de itens da escola deve ser avaliado pela Direção, com base na disponibilidade e regras internas.

- RN11 - Contas criadas apenas por perfis autorizados

A criação de contas segue uma hierarquia definida: o Administrador pode criar contas da Direção, e a Direção pode criar contas de Professores e Encarregados de Educação.

- RN12 - Acesso baseado no perfil

Cada utilizador apenas pode aceder às funcionalidades correspondentes ao seu perfil, garantindo a correta separação de permissões no sistema.

2.7. Pressupostos e Restrições

Para o desenvolvimento do sistema foram identificados pressupostos e restrições que influenciam a sua implementação e funcionamento, definindo as condições e os limites do projeto. Os pressupostos são condições consideradas verdadeiras para o sistema funcionar corretamente. As restrições correspondem às limitações do projeto, como o tempo, os recursos disponíveis e o âmbito definido.

Pressupostos:

- Assume-se que todos os utilizadores dispõem de um dispositivo com acesso à internet para utilizar a plataforma.
- Considera-se que a Direção disponibiliza as informações necessárias para configuração dos estúdios, horários e utilizadores do sistema.
- Parte-se do princípio de que Professores e Encarregados de Educação fornecem dados corretos ao preencher as suas informações e as do aluno.
- Presume-se que a infraestrutura técnica definida (servidor, base de dados e ferramentas utilizadas) se mantém estável durante o desenvolvimento do projeto.

Restrições:

- O projeto limita-se às funcionalidades definidas no Product Backlog, não incluindo funcionalidades adicionais fora do âmbito estabelecido.
- O tempo disponível para cada sprint obriga a priorização das funcionalidades consideradas mais essenciais.
- A solução deve respeitar a estrutura de perfis definida para o sistema (Admin, Direção, Professor e Encarregado de Educação).

3. Processos de Negócio e Modelação

Este capítulo descreve os principais processos de negócio que suportam as operações da FlowArtes e apresenta a respetiva modelação através de diagramas BPMN.”

3.1. Processos de Negócio

“Um processo de negócios é um conjunto de tarefas vinculadas que resultam na entrega de um serviço ou produto a um cliente. Também é uma coleção de atividades que realizam um objetivo organizacional específico. Em um caminho de processamento de ponta a ponta orientado a eventos, o processo de negócios deve envolver entradas claramente definidas e uma única saída. As entradas podem ser categorizadas em processos de negócios de gestão, operação e suporte.” (Capterra, 25)

No contexto da FlowArtes, os processos de negócio permitem estruturar e organizar as principais operações da plataforma, assegurando que atividades como as marcações de coaching, a criação e gestão de contas e a administração do inventário decorrem de forma clara, consistente e eficiente. A descrição detalhada destes processos é apresentada na secção seguinte, sendo complementada pelos respetivos diagramas BPMN, que ilustram visualmente os fluxos de atividades, decisões e intervenientes envolvidos.

3.2. Modelação BPMN

“Modelagem e notação de processos de negócios (BPMN) é o padrão global para modelagem de processos de negócios. É uma parte fundamental do gerenciamento de processo empresarial (BPM). Os diagramas BPMN permitem que os stakeholders visualizem os processos de negócios, facilitando a otimização dos fluxos de trabalho.” (Belcic, s.d.)

3.2.1. BPMN – Criar Conta

A Figura 2 apresenta o processo de criação e ativação da conta do Encarregado de Educação, desde a geração das credenciais de acesso até à validação final realizada pela Direção.

O processo inicia-se na Direção, que procede à criação das credenciais de acesso e à sua disponibilização ao Encarregado de Educação. Após receber as credenciais, o Encarregado autentica-se na plataforma, podendo optar por redefinir a palavra-passe ou manter a palavra-passe atribuída.

De seguida, o Encarregado de Educação preenche e submete a informação necessária, nomeadamente os dados pessoais e a informação do aluno. Após a submissão, os dados são enviados para a Direção, que realiza a respetiva verificação.

Caso a informação se encontre correta, a Direção procede à validação da informação, concluindo o processo com a criação da conta. Caso sejam identificadas incorreções ou dados em falta, a Direção envia uma notificação ao Encarregado de Educação, solicitando a correção dos dados.

Após a notificação, o Encarregado de Educação altera a informação incorreta e submete novamente os dados para verificação. Este processo repete-se até que toda a informação esteja correta e devidamente validada pela Direção, momento em que a conta é ativada com sucesso.

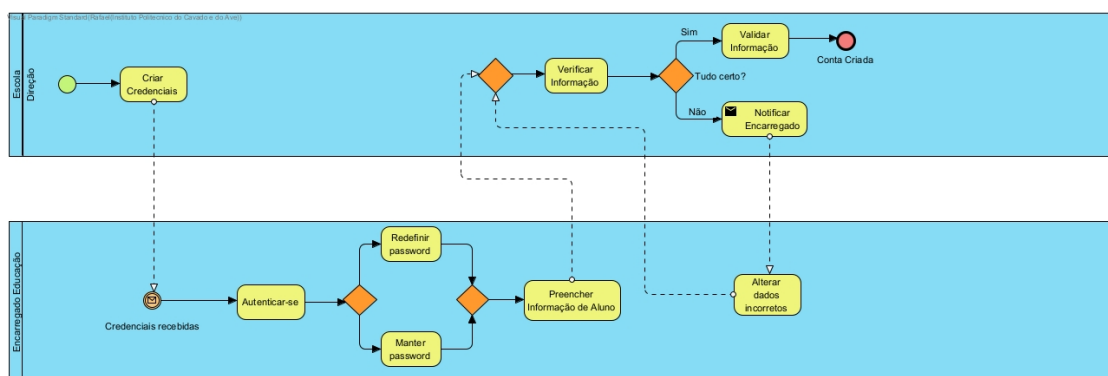


Figura 2 - BPMN - Criar Conta

3.2.2. BPMN – Criar/Participar em Aula

A Figura 3 representa o processo de marcação e validação de aulas, envolvendo três intervenientes principais: o Encarregado de Educação, a Direção e o Professor.

O processo inicia-se com o Encarregado de Educação, que consulta os horários disponíveis na plataforma. Nesta fase, pode optar pela criação de uma nova aula ou por visualizar as aulas já existentes. Caso opte por criar uma aula, o pedido é enviado para a Direção, que procede à análise do pedido.

A Direção visualiza os pedidos de aula e decide se aceita ou não a sua criação. Caso o pedido seja recusado, é enviada uma notificação ao Encarregado de Educação, sendo o processo encerrado. Caso o pedido seja aceite, o sistema envia uma notificação ao Professor, dando início à fase de validação pelo docente.

O Professor visualiza o pedido de aula e decide se aceita a marcação. Se o Professor aceitar, é enviada uma notificação de confirmação ao Encarregado de Educação, concluindo o processo com sucesso. Caso o Professor recuse o pedido, o Encarregado de Educação é notificado da recusa e a Direção é informada, encerrando o fluxo.

Em alternativa, o Encarregado de Educação pode optar por inscrever-se numa aula já existente. Nesse caso, após a inscrição, é enviada uma notificação ao Professor, concluindo o processo de marcação da aula.

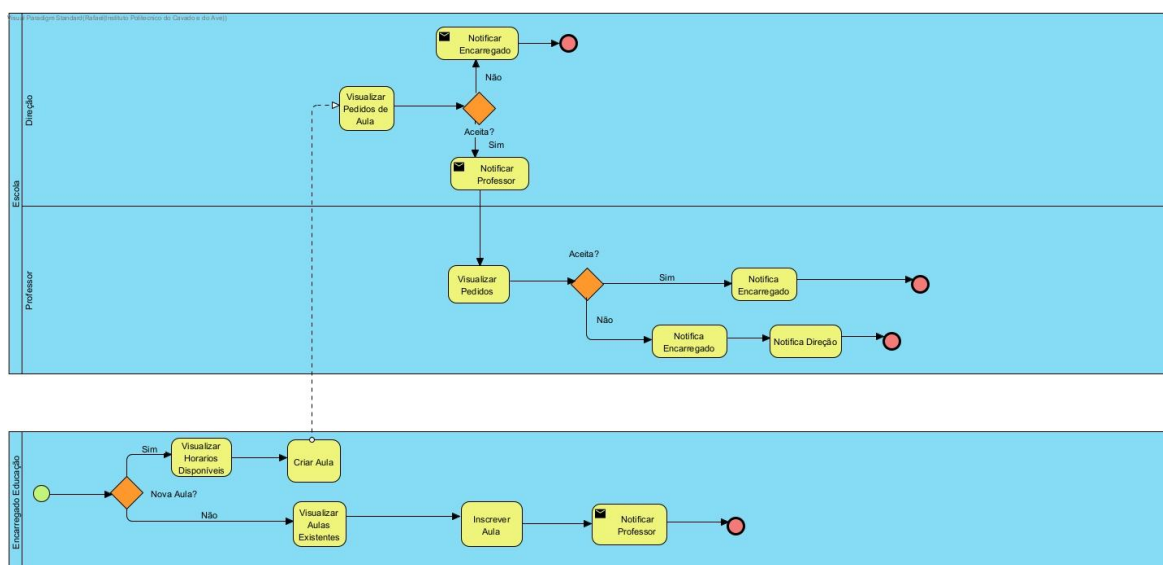


Figura 3 - BPMN - Criar/Participar em Aula

3.2.3. BPMN – Validação de Aula

A Figura 4 representa o processo de validação de aulas após a sua realização, envolvendo três intervenientes principais: o Professor, o Encarregado de Educação e a Direção.

O processo inicia-se com o Professor, que consulta as aulas já realizadas e indica no sistema se a aula foi lecionada. Após o registo da resposta, o sistema verifica se esta foi dada dentro do prazo definido de 48 horas. Caso o Professor não responda dentro desse período, a Direção é automaticamente notificada, sendo o processo encerrado nessa fase.

De seguida, o Encarregado de Educação confirma se o aluno participou na aula. Tal como no caso anterior, o sistema verifica se a resposta é submetida dentro do prazo de 48 horas. Caso não exista resposta dentro desse período, a Direção é novamente notificada, terminando o fluxo nesse ponto.

Após a recolha das respostas do Professor e do Encarregado de Educação dentro do prazo definido, a Direção procede à análise das respostas. Neste ponto de decisão, a Direção decide se confirma ou não a realização da aula. Caso ambas as confirmações sejam positivas, a Direção valida a aula como realizada, concluindo o processo.

Caso contrário, a Direção classifica a aula como não realizada, sendo então enviadas notificações ao Professor e ao Encarregado de Educação, informando o resultado da validação, encerrando assim o processo.

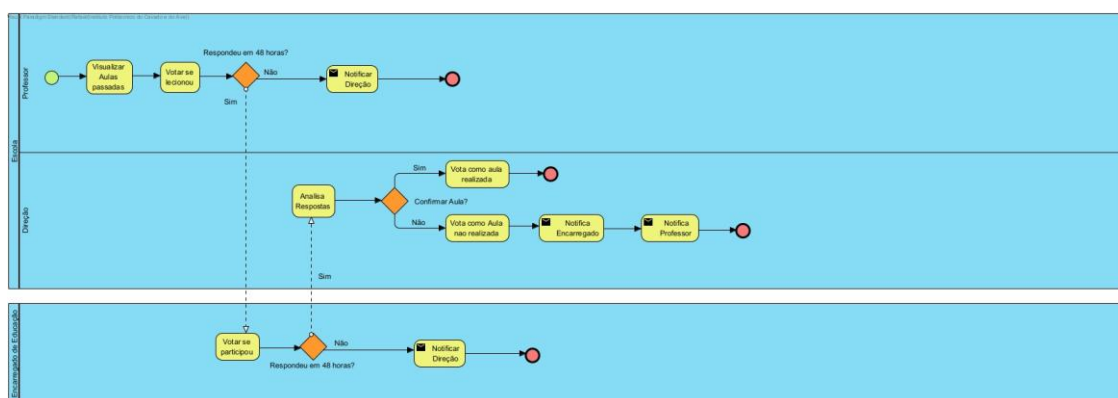


Figura 4 - BPMN - Validação de Aula

4. Modelação do Sistema

Este capítulo apresenta a modelação estrutural e arquitetural da aplicação, descrevendo os componentes principais do sistema e a forma como se relacionam através de modelos ER, diagrama de classes e diagrama de sequência.

4.1. Arquitetura Técnica

A arquitetura técnica do sistema foi definida de forma a garantir desempenho, segurança, escalabilidade e uma experiência de utilizador consistente. Cada componente foi escolhido de acordo com as necessidades do projeto e sua integração dentro do ecossistema tecnológico, conforme ilustrado na Figura 5 para melhor visualização.



Figura 5 - Arquitetura Técnica

4.2. Diagrama Entidade-Relação

“O diagrama ER é uma ferramenta de visualização poderosa usada para descrever entidades e os relacionamentos entre elas. Seja construindo um novo sistema de informação ou melhorando um modelo de dados existente, os diagramas ER podem ajudar os desenvolvedores e as partes interessadas a compreender claramente os requisitos e a estrutura dos dados.” (ProcessOn, 2024)

O diagrama ilustrado na Figura 6, representa a estrutura da base de dados da aplicação e mostra como as diferentes partes do sistema se ligam entre si. Através dele é possível perceber como a informação dos utilizadores, alunos, aulas, inventário e eventos é organizada dentro da plataforma.

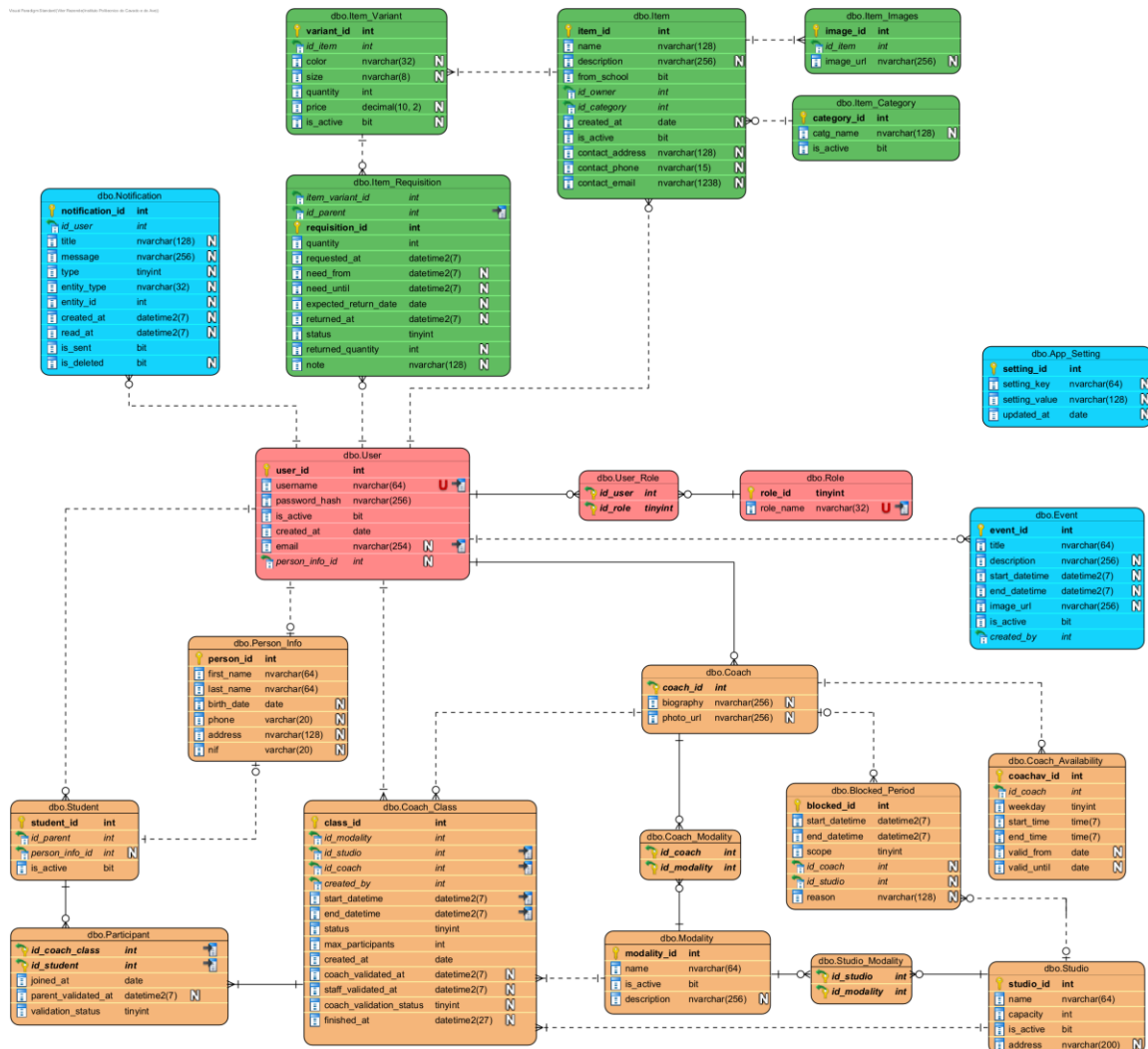


Figura 6 - Diagrama Entidade-Relação

No núcleo do sistema encontra-se a entidade User, responsável por armazenar as contas de acesso à aplicação. Nesta entidade são registados dados como o nome de utilizador, o endereço de correio eletrónico, a palavra-passe (em formato hash), o estado da conta e a data de criação. A gestão dos diferentes tipos de utilizador é realizada através das entidades Role e User_Role, permitindo associar um ou mais perfis a cada utilizador e definir permissões consoante a função desempenhada, como direção, professor ou encarregado de educação.

A informação pessoal associada aos utilizadores é centralizada na entidade `Person_Info`, onde são guardados dados como nome próprio, apelido, data de nascimento, contacto telefónico, morada e NIF. A partir desta entidade são definidos os `Student`, que representam os alunos da escola. Cada aluno encontra-se associado a um encarregado de educação, permitindo assim estabelecer a relação entre responsáveis legais e estudantes.

A gestão das aulas é efetuada através da entidade `Coach_Class`, que representa cada aula agendada no sistema. Nesta entidade são registadas informações como a modalidade, o estúdio onde decorre, o professor responsável, o horário, o número máximo de participantes e o estado da aula. A inscrição e acompanhamento dos alunos em cada aula é assegurada pela entidade `Participant`, que permite identificar os alunos inscritos, bem como o estado da validação da participação por parte do encarregado de educação e da equipa responsável.

Os professores são representados pela entidade `Coach`, onde são armazenadas informações complementares como a biografia e uma fotografia. A relação entre professores e modalidades é definida através da entidade `Coach_Modality`, garantindo que cada professor apenas pode lecionar as modalidades para as quais se encontra habilitado. A disponibilidade dos professores é gerida na entidade `Coach_Availability`, onde são registados os dias da semana e intervalos horários em que cada professor se encontra disponível. Adicionalmente, a entidade `Blocked_Period` permite definir períodos de indisponibilidade, quer ao nível do professor quer do estúdio, associados a motivos como eventos, feriados ou outros impedimentos.

Os espaços físicos onde decorrem as aulas são representados pela entidade `Studio`, que armazena dados como o nome do estúdio, a capacidade máxima, o endereço e o estado. A compatibilidade entre estúdios e modalidades é assegurada através da entidade `Studio_Modality`, garantindo que cada aula apenas é realizada em espaços adequados à modalidade respetiva.

O inventário da escola é gerido através da entidade `Item`, que representa figurinos e acessórios disponíveis. Cada item pode possuir várias variantes, definidas na entidade `Item_Variant`, permitindo distinguir características como tamanho, cor, preço, quantidade disponível e o estado. As imagens associadas aos itens são armazenadas na entidade `Item_Images`, enquanto as categorias são definidas em `Item_Category`. Os pedidos de requisição de itens são registados na entidade

Item_Requisition, onde ficam guardadas informações como o utilizador responsável pelo pedido, as quantidades solicitadas, os períodos de utilização, o estado do pedido e as datas de devolução.

O sistema inclui ainda a entidade Notification, responsável pelo envio de notificações aos utilizadores sempre que ocorrem ações relevantes, como validações, alterações de estado ou respostas a requisições. Por fim, existem entidades auxiliares relacionadas com conteúdos e configurações da aplicação, nomeadamente News_Post, utilizada para a publicação de notícias na plataforma, Event, destinada à gestão de eventos da escola, e App_Setting, onde são armazenadas configurações globais que influenciam o comportamento geral do sistema.

4.3. Diagrama de Classes

“A Linguagem de modelagem unificada (UML) ajuda você a modelar sistemas de diversas maneiras. Um dos tipos mais populares na UML é o diagrama de classes. Bastante usado por engenheiros de software para documentar arquiteturas de software, os diagramas de classes são um tipo de diagrama da estrutura porque descrevem o que deve estar presente no sistema a ser modelado. Não importa seu nível de familiaridade com diagramas UML ou de classe, nosso software de UML online foi concebido para ser simples e fácil de usar.” (Software, 2025)

O diagrama de classes apresentado descreve a estrutura lógica da aplicação ao nível da lógica de negócio, evidenciando as principais classes, os seus atributos, operações e relações. Este diagrama permite compreender de que forma os diferentes intervenientes e funcionalidades do sistema estão organizados e interligados.

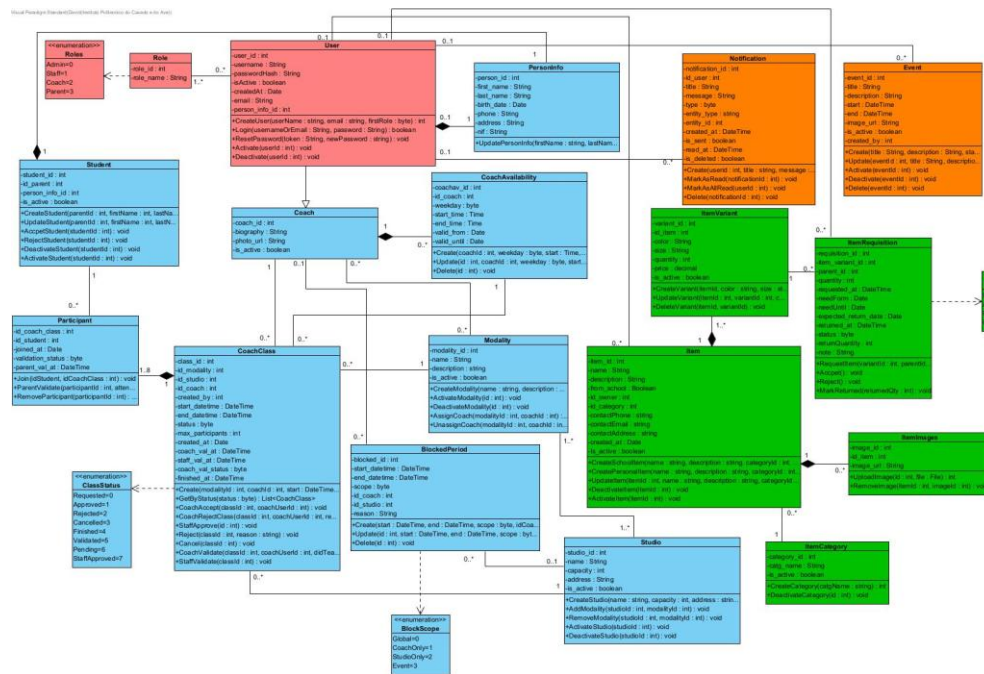


Figura 7- Diagrama de Classes

A classe User representa os utilizadores do sistema responsáveis pelo acesso à aplicação. Contém as credenciais de autenticação, como nome de utilizador, email, palavra-passe, estado da conta e data de criação.

A classe Role define os diferentes papéis que um utilizador pode ter no sistema, permitindo atribuir níveis de acesso e permissões. Cada utilizador pode estar associado a um ou mais papéis, de acordo com a sua função dentro da plataforma.

A classe PersonInfo armazena os dados pessoais associados a um utilizador, incluindo nome próprio, apelido, data de nascimento, telefone, morada e NIF, separando a informação pessoal dos dados de autenticação.

A classe Student representa os alunos da escola, estando associada a um encarregado de educação. Esta classe permite gerir o estado do aluno e a sua participação nas aulas de coaching.

A classe Coach representa os professores responsáveis por lecionar aulas. Inclui informação adicional como biografia, fotografia e estado de atividade. A disponibilidade dos professores é definida na classe CoachAvailability, onde são registados os dias da semana, horários e períodos de validade.

A classe CoachClass representa uma aula ou sessão de coaching. Guarda informações como a modalidade, o estúdio, o professor responsável, o horário, o estado da aula e o número máximo de participantes.

A classe `Participant` regista a participação de um aluno numa aula, armazenando dados como a data de inscrição e o estado da validação.

A classe `Modality` representa as diferentes modalidades disponíveis na escola, enquanto a classe `Studio` representa os estúdios onde as aulas decorrem, contendo informações como nome, capacidade, endereço e estado de disponibilidade.

A classe `BlockedPeriod` permite definir períodos em que professores ou estúdios não estão disponíveis, indicando o intervalo temporal, o tipo de bloqueio e o motivo associado.

A classe `Event` representa os eventos organizados pela escola, como espetáculos ou atividades especiais, contendo informações como título, descrição, datas e estado do evento.

A classe `Notification` é responsável pela gestão das notificações enviadas aos utilizadores, permitindo comunicar ações relevantes como aprovações, rejeições ou alterações no sistema.

O inventário da escola é representado pela classe `Item`, que corresponde a figurinos ou acessórios disponíveis. Cada item pode ter várias variantes, definidas na classe `ItemVariant`, permitindo distinguir características como tamanho, cor, quantidade e preço. As categorias dos itens são definidas em `ItemCategory`, enquanto as imagens associadas são armazenadas na classe `ItemImage`.

A classe `ItemRequisition` representa os pedidos de utilização de itens do inventário, registando informações como o item requisitado, a quantidade, as datas de necessidade e devolução, bem como o estado da requisição.

Por fim, o sistema utiliza várias enumerações, como `ClassStatus`, `RequisitionStatus`, `Roles` e `BlockScope`, para definir estados e tipos utilizados ao longo da aplicação, garantindo maior consistência e controlo no funcionamento do sistema.

4.4. Diagrama de Sequência

“O diagrama de sequência é uma solução dinâmica de modelagem em UML bastante usada porque incide especificamente sobre linhas da vida, ou os processos e objetos que vivem simultaneamente, e as mensagens trocadas entre eles para desempenhar uma função antes do término da linha da vida.” (Lucidchart, 2024)

4.4.1 Diagrama de Sequência - Criar Conta

A Figura 8 descreve o processo de criação e ativação da conta do Encarregado de Educação na plataforma, evidenciando a interação entre a Direção (Staff), o Encarregado de Educação (Parent) e os principais componentes do sistema, nomeadamente o Controller, User, Student e Notification.

O processo tem início quando a Direção cria um utilizador no sistema, introduzindo dados como o nome de utilizador, o email e o perfil associado. Esta informação é enviada para o Controller, que procede à criação do registo do utilizador através da entidade User, sendo geradas automaticamente as credenciais de acesso. Após a criação do utilizador, as credenciais são disponibilizadas ao Encarregado de Educação.

Após receber as credenciais, o Encarregado de Educação pode optar por redefinir a palavra-passe inicial, utilizando o token fornecido pelo sistema. Caso esta opção seja escolhida, o Controller processa o pedido e atualiza a palavra-passe associada ao utilizador, confirmando o sucesso da operação.

De seguida, o Encarregado de Educação realiza o login na plataforma, introduzindo os dados de autenticação. O sistema valida as credenciais através da entidade User e, em caso de sucesso, permite o acesso à aplicação.

Após o primeiro acesso, o Encarregado de Educação procede ao registo dos dados do aluno, introduzindo informações como nome, contacto, morada, data de nascimento e número de identificação. Estes dados são enviados para o Controller, que cria o registo do aluno através da entidade Student, ficando o aluno associado ao respetivo encarregado de educação.

Depois da criação do aluno, a Direção procede à análise da informação submetida. Caso os dados estejam corretos, a Direção valida o aluno, sendo o estado atualizado no sistema e o processo concluído com sucesso.

Caso sejam detetadas incorreções ou dados incompletos, a Direção rejeita o registo do aluno, indicando o motivo da rejeição. O Encarregado de Educação é então

notificado e pode atualizar a informação necessária. Após a atualização, os dados são novamente submetidos e analisados, repetindo-se este ciclo até que a informação esteja correta e o aluno seja validado.

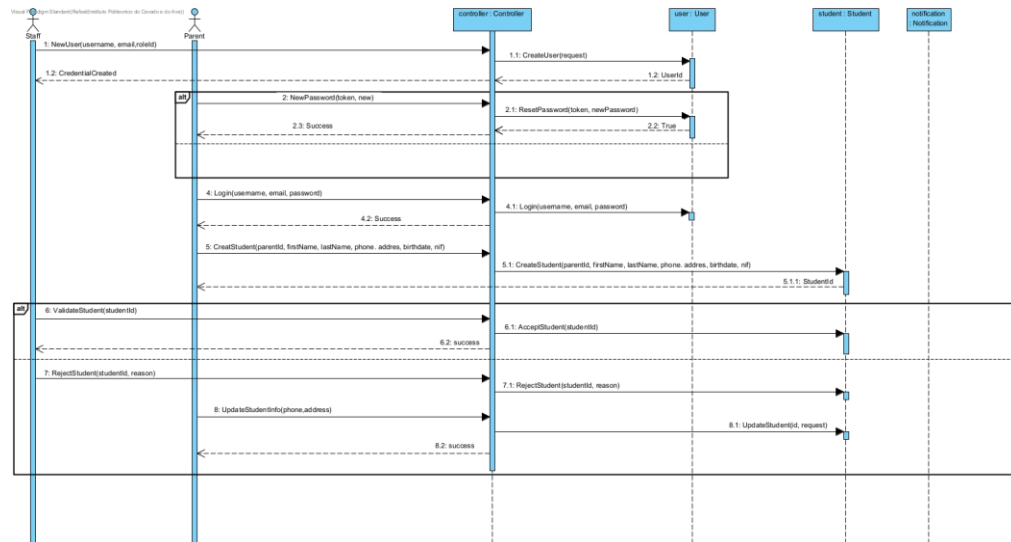


Figura 8 - Diagrama de Sequência - Criar Conta

4.4.2. Diagrama de Sequência – Criar/Participar em Aula

A Figura 9 descreve o processo de criação, validação e participação numa aula dentro da plataforma. Neste processo intervêm o Encarregado de Educação (Parent), a Direção (Staff), o Professor (Coach) e o sistema, representados pelos componentes Controller, CoachClass, Participant e Notification.

O processo inicia-se quando o Encarregado de Educação solicita a criação de uma nova aula, indicando informações como a modalidade, o professor responsável, o período pretendido e o número máximo de participantes. O pedido é recebido pelo Controller, que cria o registo da aula através da entidade CoachClass, ficando a aula com o estado inicial de REQUESTED.

De seguida, a Direção pode consultar os pedidos de aula pendentes. Para isso, o sistema devolve a lista de aulas com estado REQUESTED, permitindo que a Direção analise cada pedido. Após a análise, a Direção decide se rejeita ou aprova a criação da aula.

Caso o pedido seja rejeitado, o sistema atualiza o estado da aula para REJECTED, registrando o motivo da rejeição. Caso o pedido seja aprovado, a Direção valida o pedido e o processo segue para a fase de confirmação do Professor.

Após a aprovação pela Direção, o Professor recebe o pedido de aula e decide se aceita lecionar a aula. Se o Professor aceitar, o sistema atualiza o estado da aula para aprovado/confirmado. Caso o Professor recuse o pedido, o sistema regista a recusa, indicando o motivo, e o processo é encerrado.

Quando existem aulas aprovadas e confirmadas, o Encarregado de Educação pode consultar as aulas disponíveis. O sistema devolve a lista de aulas abertas, permitindo a seleção de uma aula pretendida.

Por fim, o Encarregado de Educação procede à inscrição do aluno numa aula selecionada. O sistema regista a participação através da entidade Participant, concluindo o processo de marcação da aula.

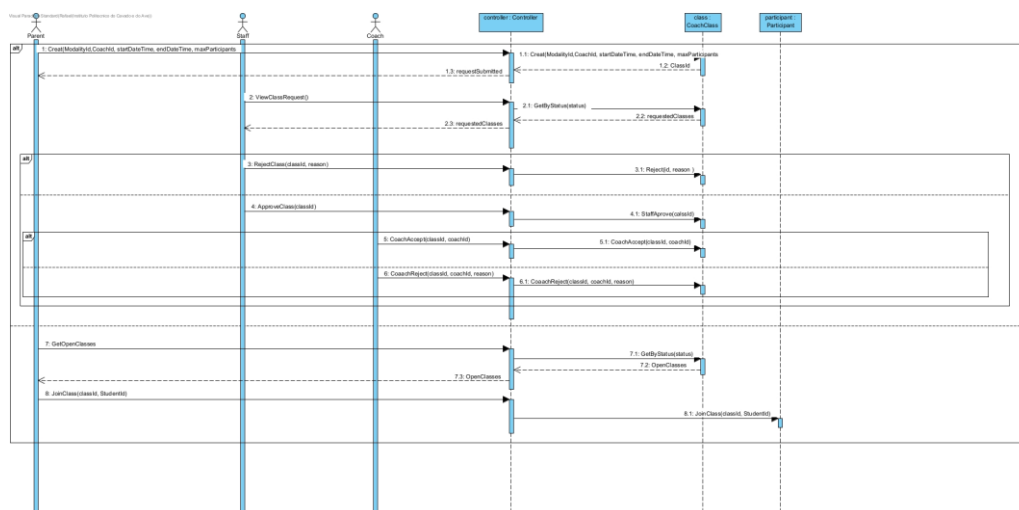


Figura 9 - Diagrama de Sequência – Criar/Participar em Aula

4.4.3. Diagrama de Sequência – Validação de Aula

A Figura 10 descreve o processo de validação de uma aula após a sua realização. Neste processo intervêm três atores principais: o Professor (Coach), o Encarregado de Educação (Parent) e a Direção (Staff), bem como os componentes do sistema responsáveis pela gestão das aulas (Controller e CoachClass), da participação (Participant) e das notificações (Notification).

O processo inicia-se quando o Professor consulta a lista de aulas concluídas. O sistema obtém as aulas com estado FINISHED através do Controller e devolve ao Professor a lista de aulas disponíveis para validação.

De seguida, o Professor indica se a aula foi lecionada, podendo confirmar ou rejeitar a realização da aula. Esta decisão é registada no sistema através da entidade

CoachClass. Após este registo, o sistema procede à transição do estado da aula e gera uma notificação automática para informar os restantes intervenientes.

Posteriormente, o Encarregado de Educação realiza a validação da participação do aluno na aula. Tal como no caso do Professor, pode confirmar ou rejeitar a presença do aluno. O sistema regista esta validação através da entidade Participant, atualiza novamente o estado da aula e envia as respetivas notificações.

Após ambas as validações terem sido registadas, a Direção efetua a validação final da aula. Caso a Direção aprove a aula, o sistema confirma a validação final através da entidade CoachClass, concluindo o processo com sucesso. Caso contrário, a Direção pode rejeitar a aula, levando ao cancelamento da mesma no sistema.

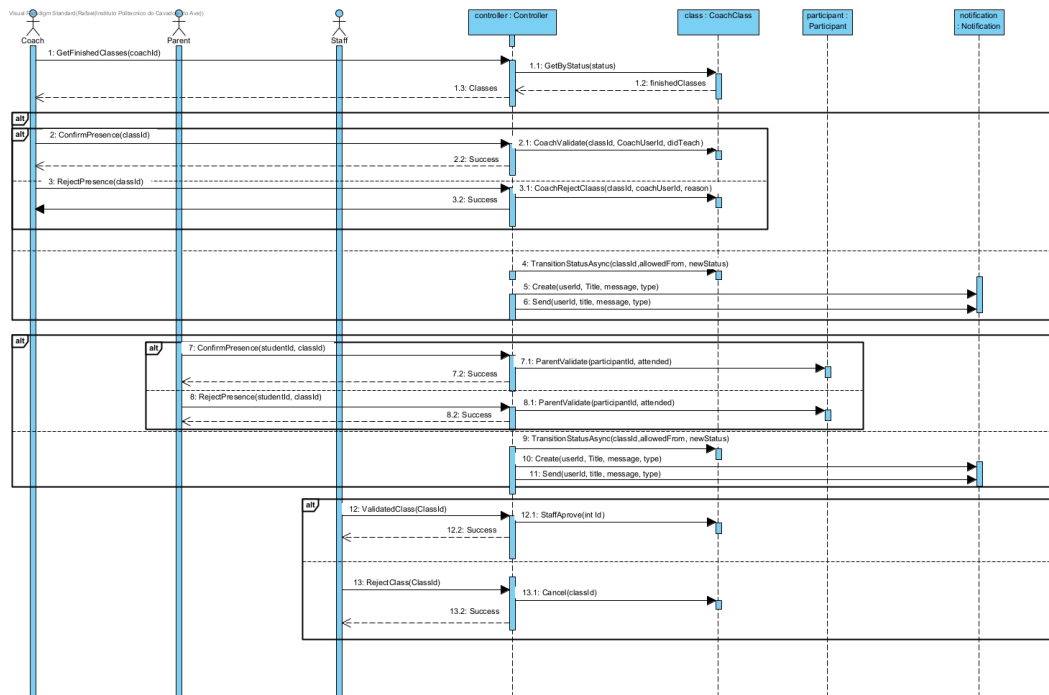


Figura 10 - Diagrama de Sequência – Validação de Aula

5. Casos de Uso e User Stories

“Um *caso de uso* é um artefato que define uma sequência de ações que gera um resultado de valor observável. Os casos de uso fornecem uma estrutura para expressar requisitos funcionais no contexto de processos de negócios e de sistema. Os casos de uso podem ser representados como um elemento gráfico em um diagrama e como uma especificação de caso de uso em um documento textual.” (Definindo Casos de Uso, 25)

“Uma User Story descreve, de forma simples, o que o utilizador precisa de fazer com um produto. Cada história mostra um requisito a partir da perspetiva de quem o usa. Assim, a equipa de desenvolvimento entende o que o cliente quer e quanto esforço será necessário para entregar valor.” (Scrum Portugal, 2024)

5.1. Direção

Esta secção apresenta as responsabilidades da Direção no sistema, bem como os casos de uso que definem as ações que este perfil pode realizar, conforme ilustrado na Figura 11.

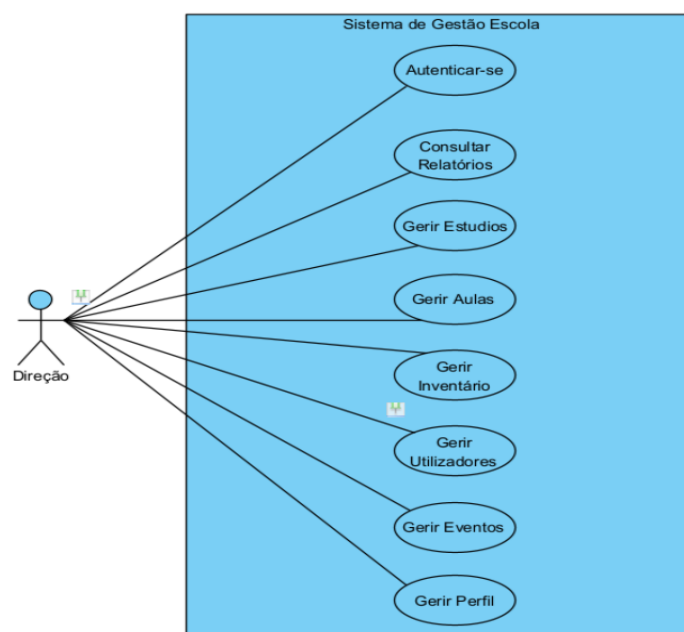


Figura 11 - Caso de Uso - Direção

- US01: Autenticação Direção

Descrição: Como Direção, quero autenticar-me no Sistema, para aceder às funcionalidades de gestão da escola.

- US02: Consultar Perfil

Descrição: Como Direção, quero consultar o meu perfil, para visualizar os meus dados pessoais.

- US03: Atualizar Perfil

Descrição: Como Direção, quero atualizar os meus dados pessoais, para que a informação se mantenha atualizada.

- US04: Criar Evento

Descrição: Como Direção, quero criar um evento, para que a comunidade escolar seja devidamente informada.

- US05: Editar Evento

Descrição: Como Direção, quero editar um evento já existente, para que a informação se mantenha correta.

- US06: Remover Evento

Descrição: Como Direção, quero remover um evento, para que deixe de aparecer na lista de eventos.

- US07: Criar Utilizador

Descrição: Como Direção, quero criar um utilizador e fornecer as devidas permissões (Professor/Encarregado de Educação).

- US08: Editar Utilizador

Descrição: Como Direção, quero editar dados de um utilizador, para que a informação se mantenha atualizada.

- US09: Desativar Utilizador

Descrição: Como Direção, quero desativar um utilizador, para que deixe de ter acesso ao Sistema.

- US10: Consultar Lista de Utilizadores

Descrição: Como Direção, quero visualizar todos os utilizadores ativos para monitorizar os acessos.

- US11: Registrar Item

Descrição: Como Direção, quero registar um item no inventário, atribuindo uma taxa simbólica, para que os recursos escolares sejam devidamente controlados.

- US12: Atualizar Item

Descrição: Como Direção, quero atualizar um item do inventário, para que a sua informação esteja sempre correta.

- US13: Remover Item

Descrição: Como Direção, quero remover um item do inventário, para que deixe de aparecer no Sistema.

- US14: Moderar itens de terceiros

Descrição: Como Direção, quero moderar os itens registados pelos encarregados, para garantir o cumprimento das normas da escola.

- US15: Validação de pedidos de Aula

Descrição: Como Direção, quero validar (Aceitar/Rejeitar) todos os pedidos de aula para que o sistema envie notificações automáticas.

- US16: Registar Estúdio

Descrição: Como Direção, quero registar um estúdio, para que fique disponível para agendamento.

- US17: Bloquear Estúdio

Descrição: Como Direção, quero bloquear um estúdio durante um determinado tempo, para que não possa ser reservado.

- US18: Remover Estúdio

Descrição: Como Direção, quero remover um estúdio do Sistema, para que este não apareça mais no Sistema.

- US19: Bloquear Datas

Descrição: Como Direção, quero bloquear datas no calendário, para que não seja possível marcar aulas em dias de eventos e em dias de férias.

- US20: Visualizar Tabela de alunos

Descrição: Como Direção, quero visualizar a tabela referente às horas de aulas e valor pago por cada aluno.

- US21: Visualizar Tabela de Professores

Descrição: Como Direção, quero visualizar a tabela referente às horas lecionadas e ao valor a pagar a cada professor.

- US22: Inserir uma modalidade

Descrição: Como Direção, quero inserir uma modalidade, para esta ficar disponível na aplicação.

- US23: Remover uma modalidade

Descrição: Como Direção, quero remover uma modalidade, para esta deixar de estar disponível na aplicação.

5.2. Professor

Esta secção apresenta as responsabilidades do Professor no sistema, bem como os casos de uso que definem as ações que este perfil pode executar, conforme ilustrado na Figura 12.

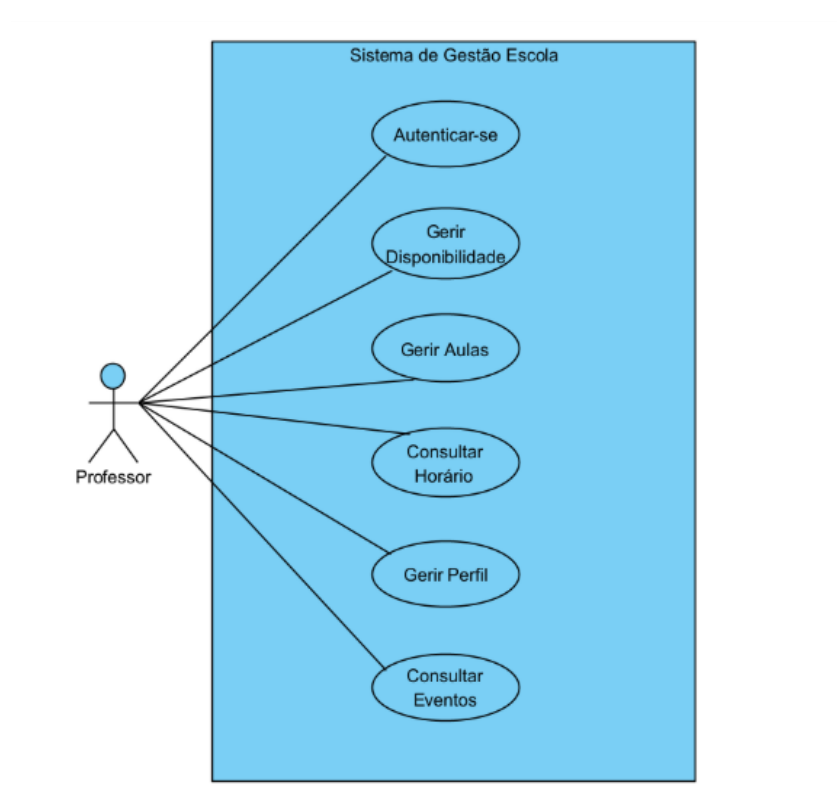


Figura 12 - Caso de Uso - Professor

- US24: Autenticação de Professor

Descrição: Como Professor, quero autenticar-me no sistema, para aceder à minha área pessoal.

- US25: Consultar Perfil

Descrição: Como Professor, quero consultar o meu perfil, para visualizar os meus dados pessoais.

- US26: Atualizar Perfil

Descrição: Como Professor, quero atualizar os meus dados pessoais, para manter a informação atualizada.

- US27: Consultar Horário

Descrição: Como Professor, quero consultar o meu horário de aulas, para organizar a minha atividade letiva.

- US28: Definir Disponibilidade

Descrição: Como Professor, quero definir a minha disponibilidade horária, para permitir a marcação de aulas de *coaching*.

- US29: Confirmar Realização de Aula

Descrição: Como Professor, quero confirmar a realização de aula, para validar que a mesma foi lecionada

- US30: Consultar Eventos

Descrição: Como Professor, quero consultar os eventos da escola, para me manter informado.

5.3. Encarregado de Educação

Esta secção apresenta as responsabilidades do Encarregado de Educação no sistema, bem como os casos de uso que definem as ações que este perfil pode executar, conforme ilustrado na Figura 13.

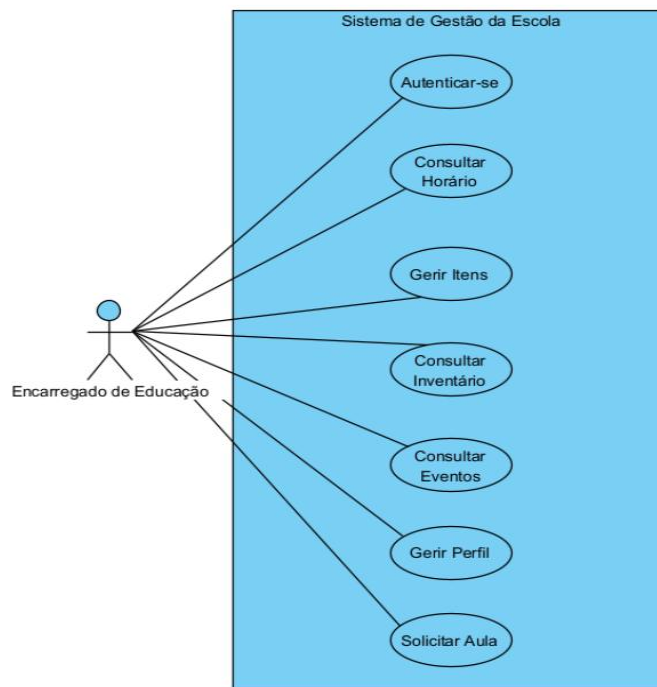


Figura 13 - Caso de Uso - Encarregado de Educação

- US31: Autenticação de Encarregado
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero autenticar-me no sistema, para aceder às funcionalidades disponíveis.
- US32: Consultar Perfil
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero consultar o meu perfil, para visualizar os meus dados pessoais.
- US33: Atualizar Perfil
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero atualizar os meus dados pessoais, para manter a informação atualizada.
- US34: Solicitar Aula de Coaching
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero solicitar uma aula de coaching, escolhendo o tipo de aula, para que o aluno frequente a mesma.

- US35: Registrar Item Pessoa

Descrição: Como Encarregado de Educação, registar um item pessoal no inventário definindo um preço, para que possa ser vendido ou alugado.

- US36: Editar Item Pessoal

Descrição: Como Encarregado de Educação, quero editar um item que registei, para atualizar a sua informação

- US37: Remover Item Pessoal

Descrição: Como Encarregado de Educação, quero remover um item que registei, para que deixe de estar disponível.

- US38: Consultar Inventário

Descrição: Como Encarregado de Educação, quero consultar o inventário disponível, para verificar os itens existentes.

- US39: Consultar Eventos

Descrição: Como Encarregado de Educação, quero consultar os eventos da escola, para me manter informado.

5.4. Administrador

Esta secção apresenta as responsabilidades do Encarregado de Educação no sistema, bem como os casos de uso que definem as ações que este perfil pode executar, conforme ilustrado na Figura 14.

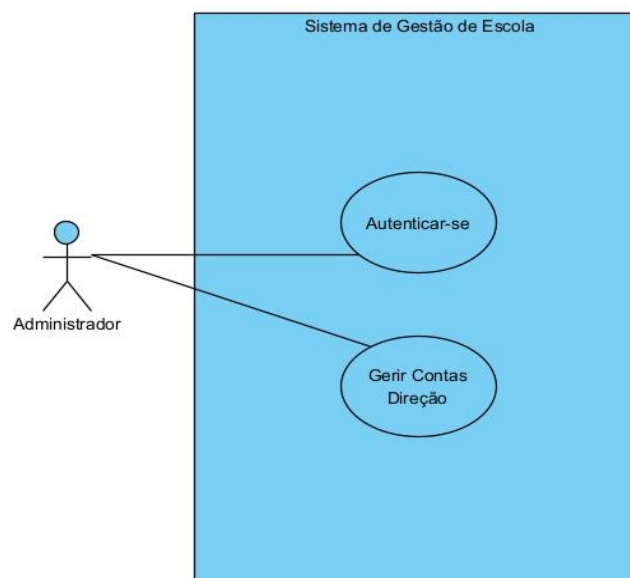


Figura 14 - Caso de Uso - Administrador

- US40: Autenticação no Sistema

Descrição: Como Administrador quero autenticar-me no sistema através das minhas credenciais para que possa aceder às funcionalidades da aplicação.

- US41: Criar Conta de Direção

Descrição: Como Administrador quero criar contas para utilizadores com perfil de Direção para que estes possam aceder ao sistema e gerir as funcionalidades da escola.

- US42: Ativar ou Desativar Contas

Descrição: Como Administrador quero ativar ou desativar contas de utilizadores para que possa controlar quem tem acesso ao sistema.

- US43: Consultar Contas Existentes

Descrição: Como Administrador quero visualizar a lista de contas da Direção registadas no sistema para que possa gerir e controlar os utilizadores existentes.

6. Mockups

"Um mockup é uma representação visual de um produto ou design que permite ver como ele ficará em sua forma final. No design, ele representa digitalmente algo que existe no mundo real." (Equipe Printi, 2024)

6.1. Processo de Criar um Novo Utilizador

6.1.1. Direção – Novo Utilizador

Como ilustrado na Figura 15, o processo inicia-se na área de administração da Direção com a criação do utilizador. O ecrã apresenta um formulário simples e objetivo composto por três campos essenciais, Tipo de Utilizador (selecionado através de uma lista dropdown, permitindo perfis como Encarregado de Educação ou Professor), username e Email, seguido dos botões Adicionar e Cancelar.

Ao submeter em Adicionar, a plataforma regista o novo utilizador e prepara o envio das credenciais iniciais, dando arranque ao fluxo descrito no BPMN de criação e ativação de conta.

The mockup shows a web application interface. On the left is a sidebar with a menu. The top item is 'ENTARTES' with a square icon. Below it are several items: 'Dashboard', 'Utilizadores' (highlighted with a rounded rectangle), 'Validações', 'Eventos', 'Inventário', 'Estúdios', 'Relatórios', 'Notícias', and 'Modalidades'. At the bottom of the sidebar are 'Settings' and 'Logout' with gear and exit icons respectively. The main content area has the title 'Novo Utilizador'. Below the title is a form with three input fields: 'Tipo de Utilizador' (a dropdown menu with a downward arrow), 'UserName', and 'Email'. Below these fields are two buttons: 'Adicionar' and 'Cancelar'.

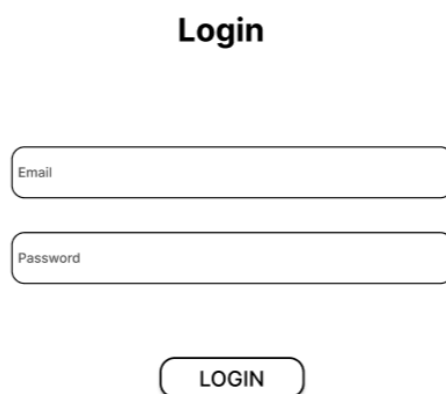
Figura 15 - Mockup - Novo Utilizador

6.1.2. Encarregado de Educação – Realizar Login

Como ilustrado na Figura 16, a página de Login representa o primeiro ponto de entrada na plataforma FlowArtes. Antes de aceder às restantes funcionalidades, o utilizador deve autenticar-se introduzindo o seu Email e a respetiva Password.

Este ecrã é especialmente relevante no contexto do processo de criação de nova conta, uma vez que é aqui que o Encarregado de Educação realiza o seu primeiro acesso após receber as credenciais enviadas pela Direção.

A interface apresenta-se de forma simples e direta, facilitando o acesso mesmo para utilizadores com pouca experiência digital. O formulário possui dois campos principais Email e Password seguidos do botão Login, que permite iniciar sessão. Após a autenticação, o utilizador é encaminhado para o passo seguinte do processo definido no BPMN, podendo optar por manter a password atribuída ou proceder à sua alteração, garantindo segurança e personalização das credenciais.



The mockup shows a simple login interface. At the top, the word "Login" is centered in a bold, black font. Below it, there are two input fields: the first is labeled "Email" and the second is labeled "Password". Both fields are rectangular with rounded corners and a thin border. Below the input fields, there is a button labeled "LOGIN" in a bold, black font, enclosed in a rounded rectangular border.

Figura 16 - Mockup - Login

6.1.3. Encarregado de Educação – Alteração de Password

Como ilustrado na Figura 17, após receber as credenciais iniciais enviadas pela Direção, o Encarregado de Educação é encaminhado para a etapa em que decide se pretende alterar a sua password. Este passo corresponde ao gateway do BPMN onde o utilizador escolhe entre “Redefinir password” ou “Manter password”.

A interface apresenta três campos: Password antiga, Password nova e Confirmação da nova password, garantindo que o utilizador pode introduzir e validar a alteração de forma segura. A ação é concluída através do botão “Login”, que prossegue para as etapas seguintes do processo de ativação da conta. Caso o utilizador prefira manter a palavra-passe fornecida inicialmente, pode simplesmente ignorar o formulário e avançar para o início de sessão, representado no mockup pelo botão “Avançar”.

Este mockup evidencia, assim, o momento em que o Encarregado de Educação tem autonomia para configurar as suas credenciais, garantindo maior segurança e correspondendo exatamente ao comportamento descrito no fluxo BPMN.

Alterar Password

Password antiga

Password nova

Password nova

LOGIN

Avançar

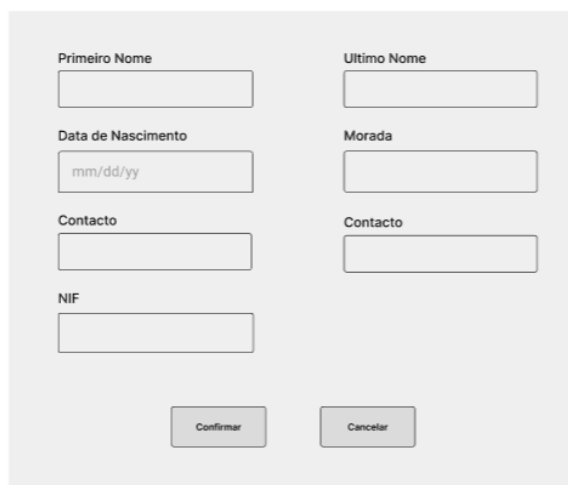
Figura 17 - Mockup - Alterar Password

6.1.4. Encarregado de Educação – Preencher Informações

Conforme ilustrado na Figura 18, após a etapa de decisão sobre a password, o Encarregado de Educação procede ao preenchimento dos dados obrigatórios do aluno associado. Esta fase corresponde ao passo do BPMN “Preencher Informação”, englobando a recolha completa de identificação necessária para a posterior verificação pela Direção.

Os mockup apresenta um formulário consistente, garantindo uniformidade e simplicidade no registo. No ecrã, os botões Confirmar e Cancelar permitem submeter a informação ou interromper o processo. No final desta etapa, o sistema fica apto a encaminhar os dados para validação da Direção, assegurando que a conta fica corretamente associada ao aluno e ao respetivo Encarregado.

Informações de Aluno



The mockup shows a form titled "Informações de Aluno" with the following fields and buttons:

Primeiro Nome	Ultimo Nome
Data de Nascimento mm/dd/yy	Morada
Contacto 	Contacto
NIF 	
Confirmar	Cancelar

Figura 18 - Mockup - Informações

6.1.5. Direção – Validar/Rejeitar Informações

Como ilustrado na Figura 19, a Direção dispõe de uma lista de utilizadores com ações rápidas de Validar e Rejeitar. Ao selecionar um registo e carregar em Validar, o sistema atualiza o estado para validado. Se a opção escolhida for Rejeitar, o sistema abre um formulário adicional onde a Direção deve indicar o motivo da rejeição. Após preencher e enviar essa justificação, o sistema mantém o registo como pendente/rejeitado e notifica o Encarregado de Educação, incluindo o motivo escrito pela Direção, para que este possa proceder às devidas correções. Em caso de correções, o mesmo formulário anterior é reaberto para edição e reenvio, garantindo que a informação regressa ao circuito de validação sem perda de contexto.

A página inclui ainda barra de pesquisa para filtrar utilizadores e o botão “Adicionar Utilizador” para iniciar a criação de novas contas. Desta forma, este mockup evidencia o ponto de controlo da Direção no processo de ativação e a integração com o mecanismo de notificações que garante a comunicação aos intervenientes sem passos manuais adicionais.

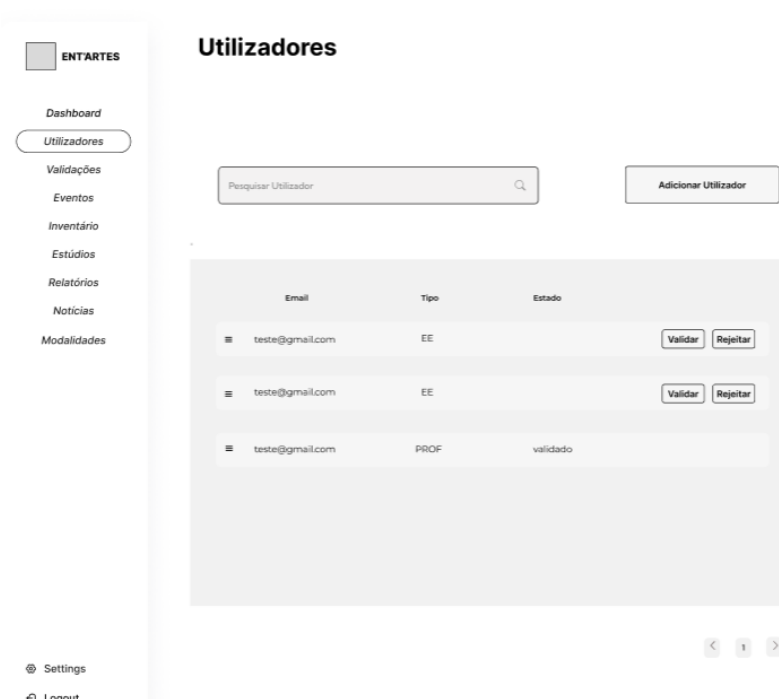


Figura 19 - Mockup - Utilizadores

6.1.6. Direção – Escrever Motivo

Como ilustrado na Figura 20, quando a Direção seleciona a ação Rejeitar sobre um registo, é apresentado o ecrã Motivo de Rejeição, que exige a justificação textual da decisão antes de a operação ser concluída. O formulário disponibiliza um campo de texto para descrição clara e objetiva do fundamento da recusa (por exemplo: dados incompletos ou requisitos não cumpridos), seguido dos botões Enviar e Cancelar.

Ao Enviar, o sistema regista a justificação e envia automaticamente a notificação ao Encarregado de Educação, incluindo o motivo inserido. Caso a Direção opte por Cancelar, a operação é interrompida e o utilizador regressa à lista anterior sem produzir alterações.



The mockup shows a web interface for 'FlowArtes'. On the left is a sidebar with a menu. The top of the sidebar has a grey square icon and the text 'ENTARTES'. Below this are several menu items: 'Dashboard', 'Utilizadores' (which is highlighted with a rounded rectangle), 'Validações', 'Eventos', 'Inventário', 'Estúdios', 'Relatórios', 'Notícias', and 'Modalidades'. At the bottom of the sidebar are 'Settings' and 'Logout' with gear and exit icons respectively. The main content area is titled 'Motivo de Rejeição'. It contains a large, empty text input box with a light blue border. Below the input box are two dark grey buttons with white text: 'Enviar' and 'Cancelar'.

Figura 20 - Mockup - Motivo de Rejeição

6.2. Processo de Criar/Participar em Aula

6.2.1. Encarregado de Educação – Visualizar Horário Disponível

O processo começa por Visualizar Horários Disponíveis, conforme ilustrado na Figura 21. Esta é a primeira ação do Encarregado de Educação no fluxo de marcação de aulas representado no BPMN. A interface apresenta um calendário semanal, organizado por dias da semana e horas, permitindo ao utilizador observar de forma clara as vagas existentes e os períodos ainda livres.

No topo da página encontram-se duas opções que correspondem às possibilidades presentes no processo: “Entrar em Aula de Grupo” e “Pedir Nova Aula”. Estas ações refletem as duas ramificações do BPMN, onde o Encarregado pode optar por criar uma sessão ou inscrever-se numa aula já existente.

Este mockup evidencia, assim, o ponto de partida do fluxo: o utilizador observa o horário semanal para decidir qual o próximo passo no processo de marcação.

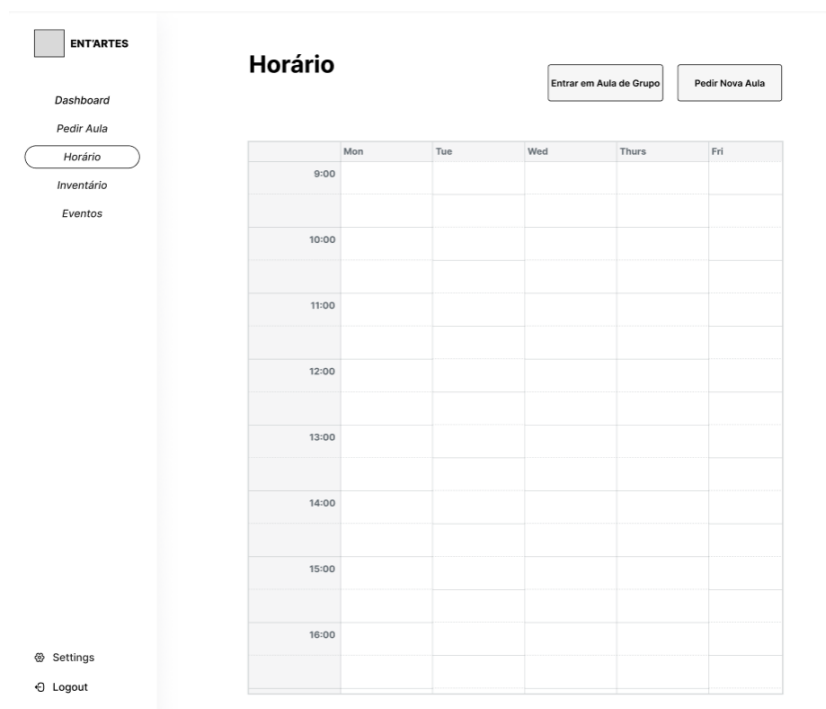


Figura 21 - Mockup - Horário Disponível

6.2.2. Encarregado de Educação – Participar em Aula

Após visualizar os horários disponíveis, se o Encarregado de Educação optar por participar numa aula existente, é encaminhado para a interface representada na Figura 22. Nesta página são listadas as aulas de grupo disponíveis, cada uma apresentada com um botão “Participar”.

Ao selecionar Participar numa das opções, o sistema regista a inscrição do aluno nessa sessão e envia automaticamente uma notificação ao Professor responsável, informando a nova inscrição. Esta ação corresponde à tarefa Inscrever Aula seguida de Notificar Professor no fluxo do processo, garantindo que o docente é informado sem necessidade de passos manuais adicionais.

Este mockup evidencia, assim, o caminho em que o utilizador participa numa aula já existente, concluindo a inscrição e despoletando a notificação automática ao Professor, conforme modelado no diagrama BPMN.

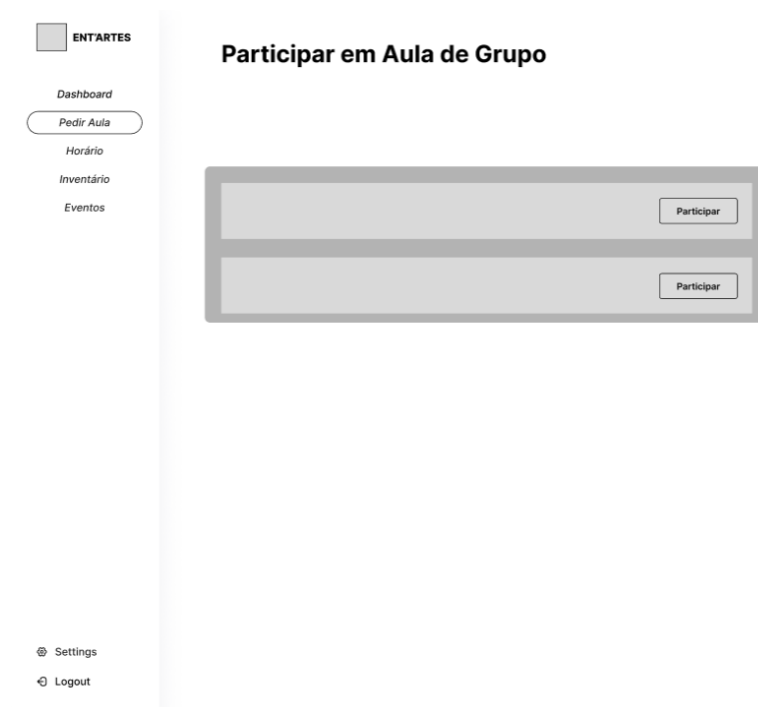


Figura 22 - Mockup - Participar em Aula

6.2.3. Encarregado de Educação – Pedir Aula

Se o Encarregado de Educação optar por pedir uma nova aula, é apresentado o ecrã da Figura 23, onde pode definir os parâmetros da sessão antes de submeter o pedido. O formulário inclui os campos Professor (seleção por dropdown), N.º Pessoas, Data de Início e Data de Fim, permitindo configurar o pedido de acordo com a disponibilidade desejada.

Ao clicar em Pedir, o sistema regista a solicitação e envia automaticamente para a Direção. Em seguida, o pedido fica disponível para a Direção na área de Pedidos de Aula, onde será aprovado ou rejeitado conforme o fluxo do processo. O botão Cancelar permite abandonar a operação sem efetuar alterações.

The mockup shows a web interface for requesting a class. On the left is a sidebar with a menu. The top item is 'ENTARTES' with a square icon. Below it are 'Dashboard', 'Pedir Aula' (which is highlighted with a rounded rectangle), 'Horário', 'Inventário', and 'Eventos'. At the bottom of the sidebar are 'Settings' with a gear icon and 'Logout' with a door icon. The main content area is titled 'Pedir Aula'. It contains a form with four fields: 'Professor' (a dropdown menu with a downward arrow), 'Data de Início' (a date input field with placeholder 'mm/dd/yy'), 'Nº Pessoas' (a text input field), and 'Data de Fim' (a date input field with placeholder 'mm/dd/yy'). At the bottom of the form are two buttons: 'Pedir' and 'Cancelar'.

Figura 23 - Mockup - Pedir Aula

6.2.4. Direção – Validar Aula

Conforme ilustrado na Figura 24, a Direção analisa os pedidos de aula na lista de marcações pendentes e dispõe de ações rápidas de Validar e Rejeitar por cada registo. Ao carregar em Validar, o sistema confirma a marcação e envia automaticamente notificações para o Professor e para o Encarregado de Educação, comunicando a aprovação da aula.

Se a Direção optar por Rejeitar, o sistema mantém a marcação como não aprovada e envia igualmente uma notificação ao Encarregado de Educação, indicando que o pedido foi recusado.

Desta forma, ambas as ações garantem comunicação imediata aos intervenientes, eliminando passos manuais.

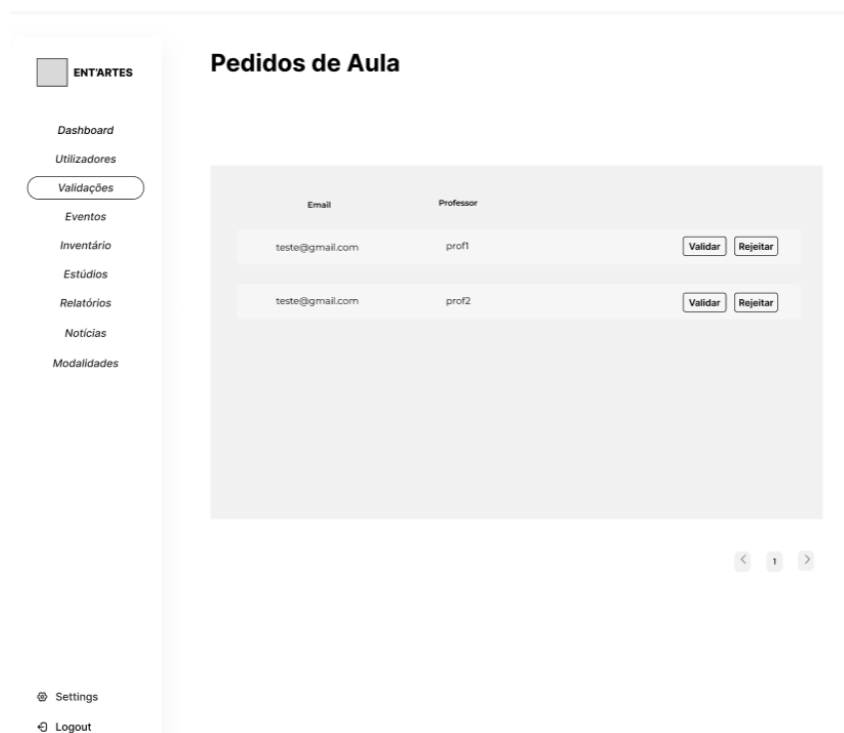


Figura 24 - Mockup - Validar Aula

6.3. Processo de Validação de Aula

6.3.1. Professor – Validar Aula

Como ilustrado na Figura 25, o Professor acede ao ecrã Validação de Aulas, onde são listadas as sessões pendentes de confirmação. A tabela apresenta, para cada registo, a identificação do Aluno e o campo Tempo Restante, que indica o prazo disponível para resposta dentro das 48 horas definidas no processo.

Em cada linha estão disponíveis as ações Confirmar (caso a aula tenha sido lecionada) e Rejeitar (caso não tenha ocorrido ou haja impedimento).

Ao Confirmar, a resposta do Professor é registada e encaminhada para a Direção analisar em conjunto com a validação do Encarregado de Educação. Ao Rejeitar, o sistema sinaliza a ocorrência para decisão posterior da Direção. Caso não exista resposta dentro do tempo limite, o sistema assinala a ultrapassagem do prazo e notifica automaticamente a Direção.

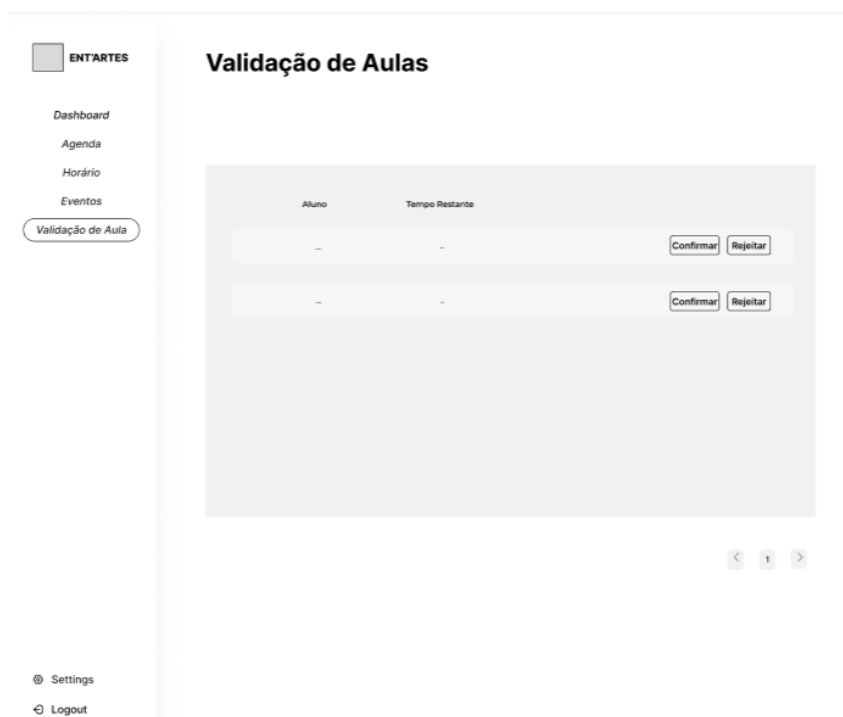


Figura 25 - Mockup - Validar Aula - Professor

6.3.2. Encarregado de Educação – Validar Aula

Como ilustrado na Figura 26, o Encarregado de Educação tem acesso ao ecrã de Validação de Aulas, onde são listadas as sessões que aguardam confirmação da presença do aluno. Cada linha apresenta o Dia da Aula, o Professor responsável e o Tempo Restante, indicador que mostra quanto tempo falta para o prazo de 48 horas expirar.

Nesta interface, o Encarregado pode responder através das ações Confirmar (caso o aluno tenha realmente participado na aula) ou Rejeitar (caso o aluno não tenha estado presente). Se o Encarregado não responder dentro do limite de 48 horas, o sistema assinala a falta de resposta e notifica automaticamente a Direção.

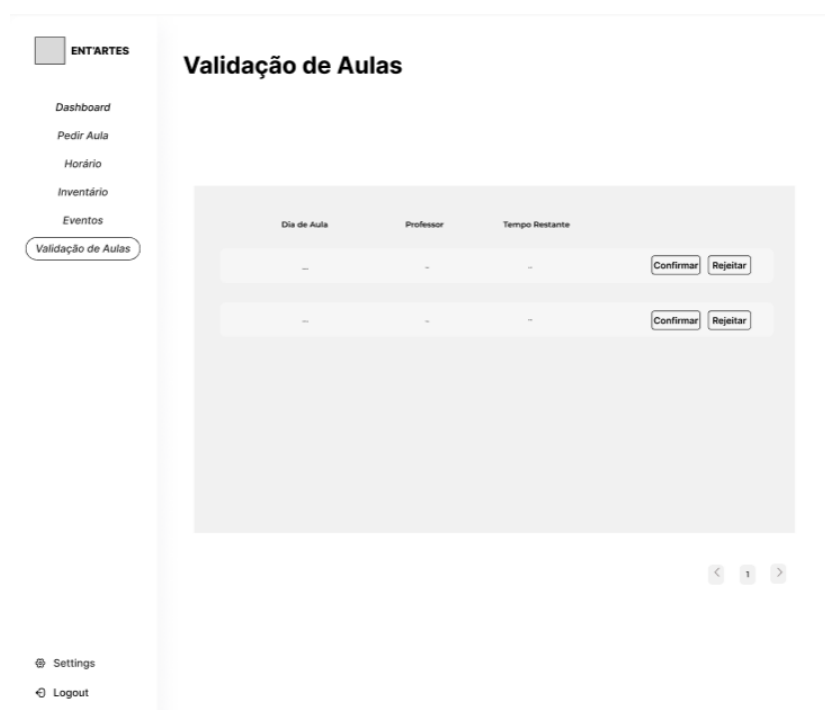


Figura 26 - Mockup - Validar Aula - Encarregado

6.3.3. Direção – Analisar Respostas

Como ilustrado na Figura 27, a Direção tem acesso ao ecrã Respostas de Validações, onde são apresentadas as respostas dadas pelo Encarregado de Educação e pelo Professor relativamente à aula realizada. Cada linha apresenta o Aluno, o Professor, a respetiva Resposta e o Estado do pedido. Esta visão consolidada permite à Direção comparar rapidamente ambas as respostas.

Nesta interface, a Direção dispõe das ações Validar e Rejeitar. Ao selecionar Validar, a Direção confirma oficialmente a aula, e o sistema envia automaticamente notificações ao Encarregado de Educação e ao Professor, informando que a sessão foi validada.

Ao selecionar Rejeitar, o sistema mantém a aula como pendente e notifica o Encarregado de Educação, comunicando que a validação não foi concluída com sucesso.

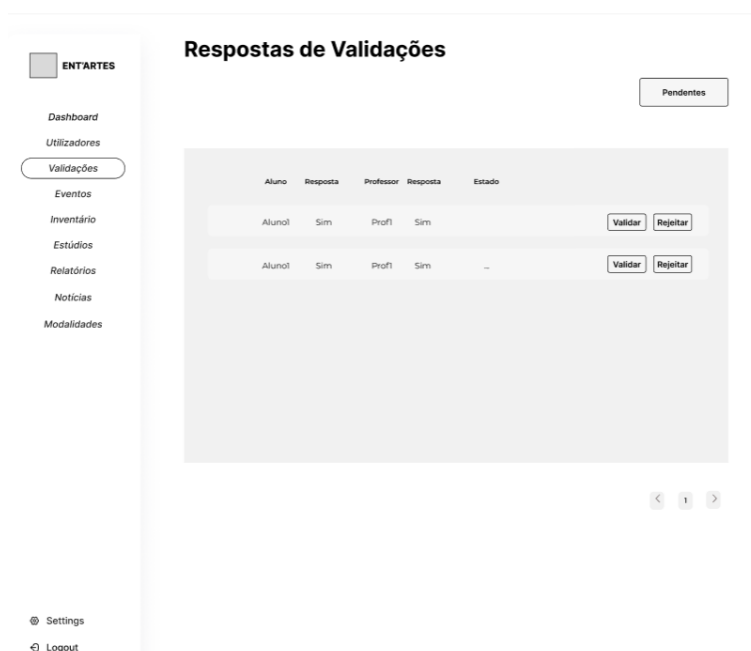


Figura 27 - Mockup - Resposta de Validações

6.3.3. Direção – Validações Pendentes

Como ilustrado na Figura 28, a Direção dispõe do ecrã de Validações Pendentes, apresentando apenas as aulas cujo estado não pôde ser concluído automaticamente. Entram nesta lista os casos em que: não houve resposta dentro das 48 horas por parte do Professor ou do Encarregado de Educação, ou as respostas são incongruentes (por exemplo, um confirma e o outro rejeita).

A tabela consolida, por linha, o Aluno, a Resposta do Encarregado, o Professor e a respetiva Resposta, além do Estado atual. A partir desta visão, a Direção pode analisar rapidamente as divergências e atuar através das ações Validar ou Rejeitar.

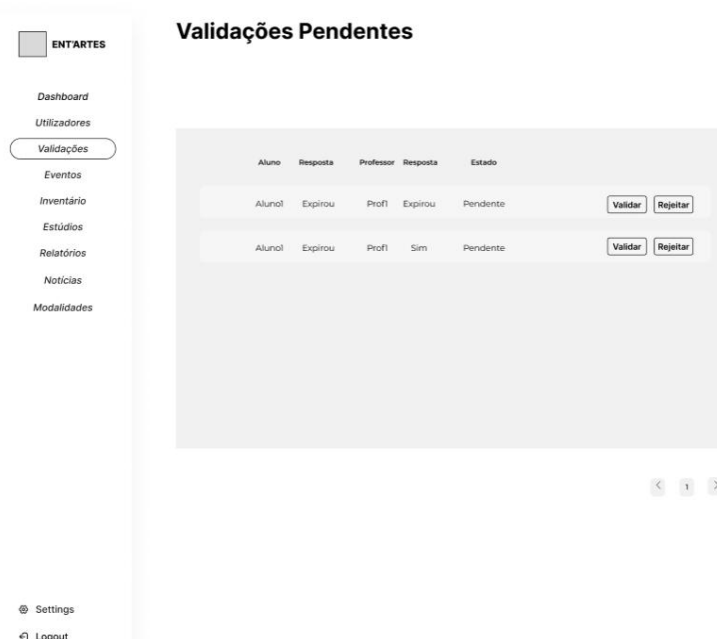


Figura 28 - Mockup - Validações Pendentes

7. Product Backlog

“O product backlog é uma lista dinâmica e priorizada de itens que representam as funcionalidades, requisitos, melhorias e ideias necessárias para a criação e aprimoramento de um produto.

Ele serve como uma referência central para toda a equipe de desenvolvimento e stakeholders, ajudando a definir o escopo do projeto e a orientar o trabalho futuro. O product backlog atua como um reservatório de todas as demandas relacionadas ao produto, sejam elas provenientes de usuários, clientes, stakeholders ou até mesmo da própria equipe de desenvolvimento.” (Junior, 23)

Na primeira sprint foi realizada a fase inicial de análise e planeamento do projeto. Nesta etapa foi identificado o problema e definido o contexto do projeto. Foram também especificados os requisitos funcionais e não funcionais, elaborados os diagramas de casos de uso e definidas as user stories que servirão de base para o desenvolvimento da aplicação.

Para apoiar a organização do trabalho da equipa, foi configurado o repositório do projeto no [GitHub](#) e criado o quadro de tarefas no [Jira](#), onde foram registadas e organizadas as atividades a realizar nas diferentes sprints. O resultado desta fase pode ser observado no planeamento apresentado na Figura 29.

Sprint 1 14 Feb - 27 Feb (9 work items)		0	0	0	Complete sprint	...
☒	SERUM-48 Identificação do problema	CONCLUÍDO	-	↑	👤	
☒	SERUM-49 Contexto e motivação do projeto	CONCLUÍDO	-	↑	👤	
☒	SERUM-50 Elaboração do Product Backlog	CONCLUÍDO	-	↑	👤	
☒	SERUM-51 Especificação dos Requisitos Funcionais	CONCLUÍDO	-	↑	👤	
☒	SERUM-52 Especificação dos Requisitos Não Funcionais	CONCLUÍDO	-	↑	👤	
☒	SERUM-53 Elaboração do Diagrama de Casos de Uso	CONCLUÍDO	-	↑	👤	
☒	SERUM-54 Elaboração de User Stories	CONCLUÍDO	-	↑	👤	
☒	SERUM-55 Configuração GitHub e Jira	CONCLUÍDO	-	=	👤	
☒	SERUM-56 Planeamento das sprints	CONCLUÍDO	-	↑	👤	

Figura 29 - Sprint 1

Na segunda sprint foi realizada a fase de modelação do sistema. Durante esta etapa foram elaborados vários diagramas que permitem representar a estrutura e o funcionamento da aplicação, nomeadamente o diagrama de classes, o diagrama de sequência, o BPMN e o diagrama entidade-relação.

Foram também criados os mockups das principais interfaces da aplicação, permitindo visualizar a organização das páginas e das funcionalidades disponíveis para os utilizadores. Além disso, foi definida a arquitetura base do sistema e iniciada a estruturação da base de dados. As tarefas realizadas nesta sprint encontram-se representadas na Figura 30.

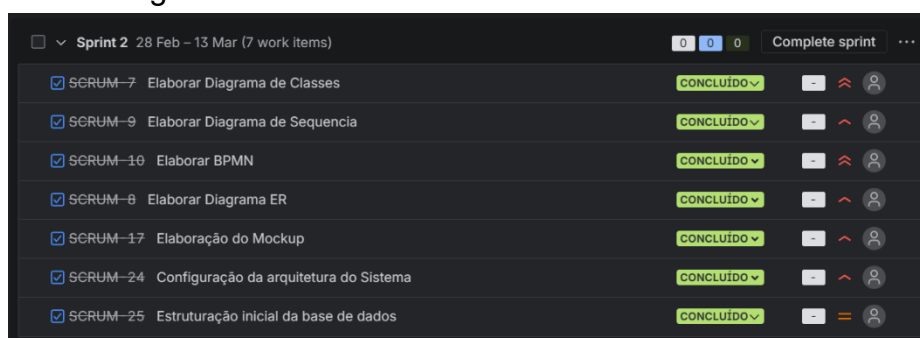


Figura 30 - Sprint 2

A Sprint 3 marca o início da fase de desenvolvimento das primeiras funcionalidades do sistema. Nesta etapa foi implementado o sistema de *login* e a gestão de utilizadores, permitindo criar contas e gerir acessos à plataforma.

Também foram desenvolvidas funcionalidades relacionadas com a gestão de perfis dos utilizadores, bem como a gestão de estúdios, modalidades e eventos da escola. Paralelamente, será iniciada a implementação destas funcionalidades com a base de dados. As tarefas desta sprint encontram-se representadas na Figura 31.

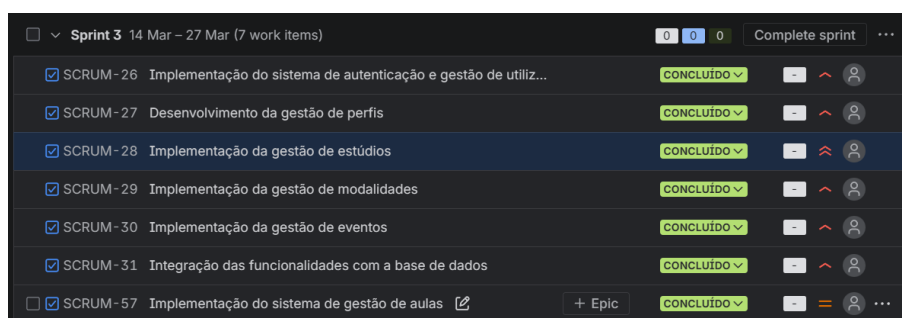


Figura 31 - Sprint 3

A Sprint 4 foi dedicada ao desenvolvimento das funcionalidades relacionadas com o inventário da escola. Nesta fase foi implementado a gestão do inventário, permitindo registar, editar e consultar os itens disponíveis na plataforma.

Também se desenvolveu funcionalidades que permitem aos encarregados de educação registar e gerir itens pessoais no sistema. Além disso, implementou-se o mecanismo de moderação de itens pela Direção. As tarefas planeadas desta sprint podem ser observadas na Figura 32.

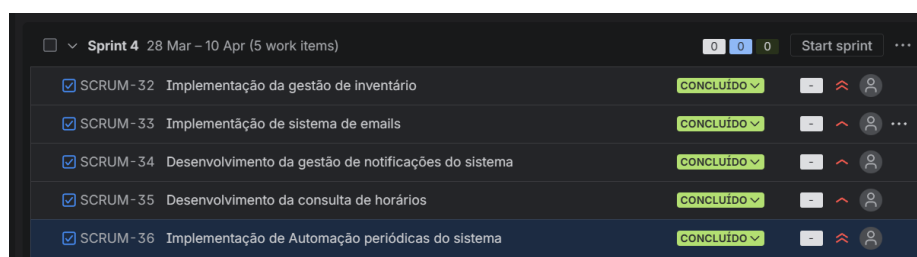


Figura 32 - Sprint 4

A Sprint 5 teve como principal foco a implementação de funcionalidades estruturais do sistema. Nesta fase, foi desenvolvida a gestão de *uploads* de imagens, bem como a integração do sistema de autenticação na interface do utilizador.

Adicionalmente, procedeu-se à implementação do *framework* de testes unitários e de integração, ao desenvolvimento de processos de negócio e ao sistema de exportação de faturamento. Por fim, foi também realizada a integração e desenvolvimento da coleção de *endpoints* da aplicação. As tarefas planeadas para esta sprint encontram-se ilustradas na Figura 33.

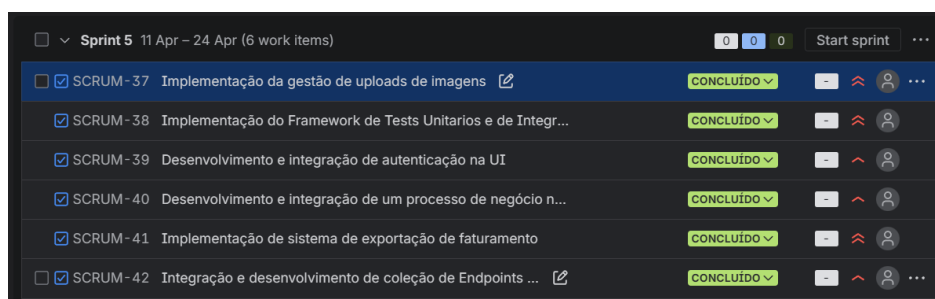


Figura 33 - Sprint 5

A Sprint 6 corresponderá à fase final do projeto. Durante esta etapa serão realizados testes funcionais para verificar o correto funcionamento das funcionalidades implementadas, bem como testes de desempenho para avaliar a estabilidade do sistema.

Serão também corrigidos eventuais erros identificados durante os testes e realizada a implementação final da aplicação. Por fim, será feita a atualização da documentação do projeto e a preparação da apresentação final do trabalho. As atividades planeadas para esta sprint encontram-se ilustradas na Figura 34.

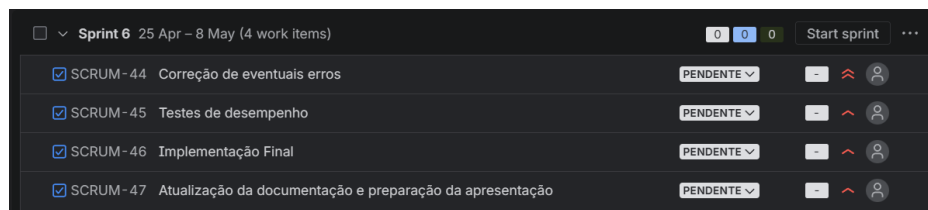


Figura 34 - Sprint 6

Conclusão

Ao longo das Sprints 1 e 2 conseguimos construir a base do projeto de forma sólida e organizada. Na Sprint 1 tratámos sobretudo da parte inicial: perceber o problema, enquadrar o contexto e definir a motivação do projeto. Identificámos os requisitos, criámos o *Product Backlog* e estruturámos as *user stories*, além de prepararmos as ferramentas de trabalho como o *GitHub* e o *Jira*. Esta fase ajudou a clarificar o que o sistema precisava de fazer e deixou tudo alinhado para o que viria.

Já na Sprint 2 avançámos para a parte mais técnica e visual da aplicação. Desenvolvemos o diagrama de classes, o diagrama de sequência, o BPMN, o diagrama ER e o Mockup. Também começámos a montar a arquitetura do sistema e a estrutura inicial da base de dados. Esta sprint permitiu transformar o planeamento numa representação mais concreta do funcionamento da aplicação.

No conjunto, estas duas sprints permitiram preparar tudo aquilo que é essencial antes de iniciar o desenvolvimento. Ficou tudo mais claro, organizado e definido, criando uma boa base para começar a implementar as funcionalidades nas próximas etapas.

Referências

- Engenharia de Software – Modelagem de Requisitos com Casos de Uso.* (s.d.). Obtido de Centro de Informática – UFPE: https://www.cin.ufpe.br/~eng_soft/eti901/NotasdeAulas/a4_1-usecases.pdf
- Equipe Printi. (24 de julho de 2024). *O que é mockup e por que você deveria usar?* Obtido de Printi: <https://www.printi.com.br/blog/o-que-e-mockup>
- Leite, P. (2025). *AMS22 - Levantamento requisitos 2526.* Obtido de file:///C:/Users/paulo/Desktop/2%C2%BA%20Ano/AMS/Slides/AMS22%20-%20Levantamento%20requisitos%202526.pdf
- Lucidchart. (2024). *O que é um diagrama de sequência UML?* Obtido de Lucidchart: <https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-sequencia-uml>
- ProcessOn. (2024). *ProcessOn – fluxogramas e mapas mentais online.* Obtido de ProcessOn: <https://www.processon.io/pt/>
- Scrum Portugal. (2024). *User Story.* Obtido de Scrum Portugal: <https://scrumportugal.pt/user-story/>